

대분류/08
문화·예술 디자인·
방송

중분류/02
디자인

소분류/01
디자인

세분류/04
디지털디자인

능력단위/16

NCS학습모듈

디지털디자인 구성요소 제작

LM0802010416_16v2



교육부

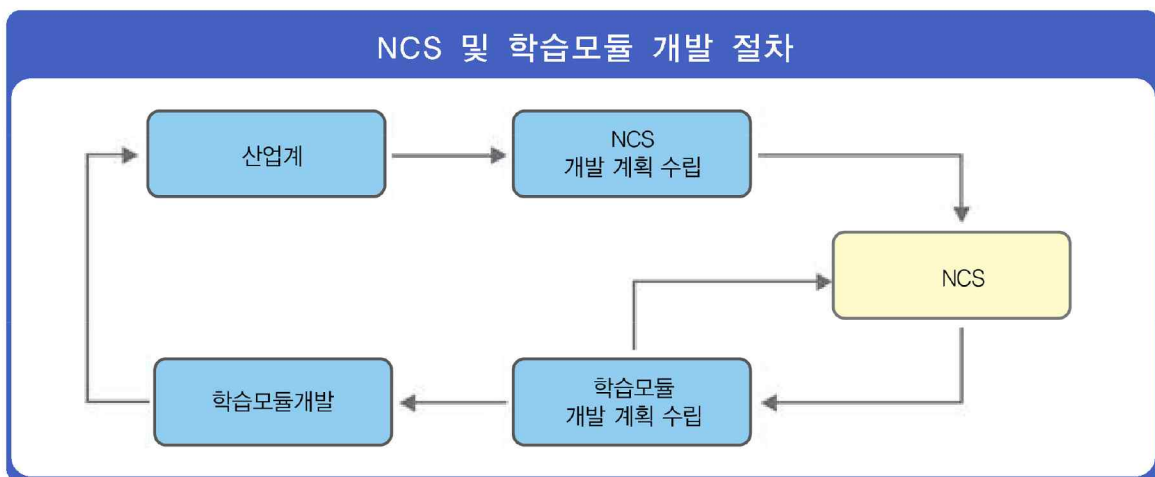
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

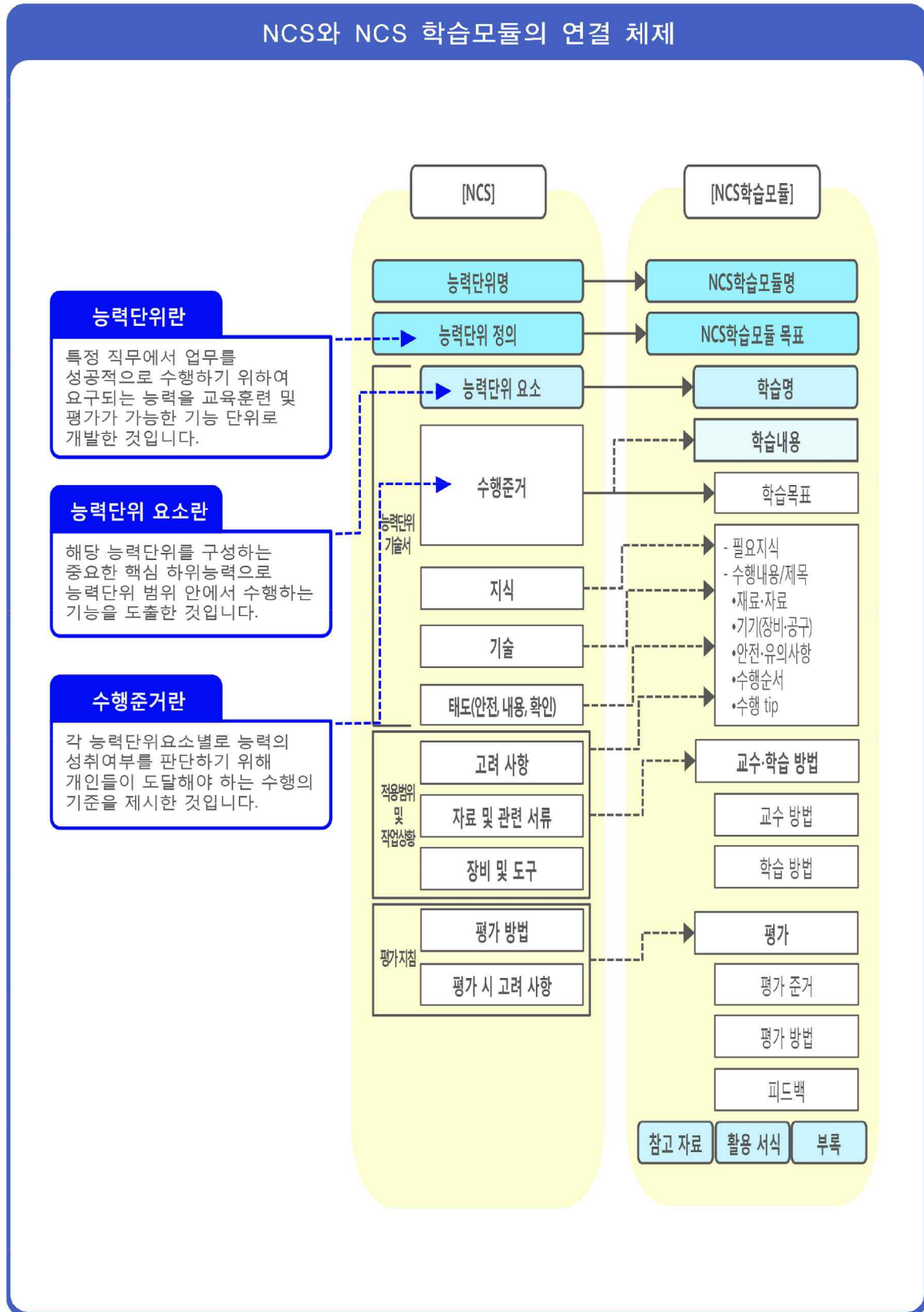
(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
- 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	이·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401_14V2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리에지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 쉘 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨서, 풀러시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오드형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

● NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1

프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)

학습 2

큐티를 정리하기(LM1201010403_14v2.2)

학습 3

컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)

학습 4

보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)

학습 5

네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.
학습은 일반교과의 ‘대단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 ‘중단원’에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식 /

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 점착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얇이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

1) 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티를 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

V

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리마구나, 베이스코트, 네일 폴라시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴라시러버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

① 네일 폴라시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴라시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴라시를 잡는다.
2. 폴라시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴라시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 받침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴라시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴라시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴라시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴라시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주의점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 질도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴라시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습 자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피드백

1. 작업장 평가
- 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저식서비스협회.
- 민방경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

프리페이지 형태 실습지

1. 프리페이지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	(Square nail)	-강한 느낌의 사각형태 -네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. -발톱의 형태 활용 -내인성 발톱의 보정시에 적용

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	문화 · 예술 · 디자인 · 방송	
중분류	디자인	
소분류	디자인	

세분류	능력단위	학습모듈명
시각디자인	수정 보완	수정 보완
제품디자인	디지털디자인 사후관리	디지털디자인 사후관리
환경디자인	디지털디자인 프로젝트 기초조사	디지털디자인 프로젝트 기초조사
디지털디자인	디지털디자인 프로젝트 기획심화	디지털디자인 프로젝트 기획
텍스타일디자인	디지털디자인 프로젝트 분석	디지털디자인 프로젝트 분석
서비스경영디자인	디지털디자인 프로젝트 설계	디지털디자인 프로젝트 설계
실내디자인	프로토타입 기초데이터 수집 및 스케치	프로토타입 설계 제작 및 사용성 테스트
색채디자인	프로토타입 제작 및 사용성 테스트	
전시디자인	디자인 구성요소 설계	디지털디자인 구성요소 설계
3D프린팅디자인	디자인 구성요소 제작	디지털디자인 구성요소 제작
패키지디자인	디자인 구성요소 응용	디지털디자인 구성요소 응용
VR콘텐츠디자인	구현	구현
	구현 응용	
	프로젝트 완료 자료 정리	프로젝트 완료 보고
	프로젝트 완료 결과보고서 작성	
	프로젝트 완료 최종보고	

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 스토리보드 제작하기	
1-1. 와이어 프레임 작성	3
1-2. 스토리보드 작성	8
• 교수·학습 방법	14
• 평가	15
학습 2. 심미성 구성 요소 제작하기	
2-1. 심미적 요소 표현	17
• 교수·학습 방법	36
• 평가	37
학습 3. 사용성 구성 요소 제작하기	
3-1. UI 구성 요소 제작	39
3-2. UX 구성 요소 적용	47
• 교수·학습 방법	54
• 평가	55
학습 4. 매체성 구성 요소 제작하기	
4-1. 매체별 디자인 제작 및 표준화	57
• 교수·학습 방법	64
• 평가	65

참고 자료	67
-------	----

활용 서식	68
-------	----

디자인 구성 요소 제작 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

프로토타입 제작을 바탕으로 한 정보구조 및 설계를 통해 사용성과 매체의 특성을 반영하여 구성요소를 디자인할 수 있다.

선수학습

디지털 디자인 프로젝트 분석, 디지털 디자인 프로젝트 설계, 프로토타입 기초 데이터 수집 및 스케치, 프로토타입 제작 및 사용성 테스트, 디자인 구성 요소 설계(LM0802010415_16v2)

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 스토리보드 제작하기	1-1. 와이어 프레임 작성	0802010416_16v2.1	스토리보드 제작하기
	1-2. 스토리보드 작성		
2. 심미성 구성 요소 제작하기	2-1. 심미적 요소 표현	0802010416_16v2.2	심미성 구성 요소 제작하기
3. 사용성 구성 요소 제작하기	3-1. UI 구성요소 제작	802010416_16v2.3	사용성 구성 요소 제작하기
	3-2. UX 구성 요소 적용		
4. 매체성 구성 요소 제작하기	4-1. 매체별 디자인 제작 및 표준화	0802010416_16v2.4	매체성 구성 요소 제작하기

핵심 용어

와이어 프레임, 스토리보드, 심미성, 사용성, 매체성, 콘텐츠, 시각화, UI, UX

학습 1 스토리보드 제작하기

학습 2	심미성 구성 요소 제작하기
학습 3	사용성 구성 요소 제작하기
학습 4	매체성 구성 요소 제작하기

1-1. 와이어 프레임 작성

학습 목표 • 인터페이스(interface) 필요 요소와 항목들을 분석하여 요소별 적용할수 있다.

필요 지식 /

① 와이어 프레임의 개념

와이어 프레임(wire frame)이란 실제로 디자인을 진행하기 전에 화면에 표시될 구성, 정보 체계, 기능, 콘텐츠에 대한 전체적 레이아웃을 간단한 선(wire)으로 단순하게 표현한 스케치를 의미하며, 색상, 타이포그래피, 이미지 등의 정보를 최소화하여 도식(schematic), 청사진, 프로토타입(prototype) 형식으로 보여 줄 수 있다. 와이어 프레임은 그래픽 요소나 시각적 요소의 표현보다는 계층 요소의 구현을 중심으로 표현해야 한다.

② 와이어 프레임 작성

와이어 프레임을 작성할 때에는 웹 브라우저, 모바일 웹 등 다양한 매체의 화면 비율을 고려하여 작성하며, 콘텐츠의 세부 내용과 디자인적 요소는 최대한 배제하고 대략적인 페이지를 스케치한다. 이전 모듈에서 선행된 정보 설계를 바탕으로 모든 화면을 스케치하며, 화면을 구성하는 각 요소에 대한 기능과 설명, 서비스 흐름 등을 간략하게 적어 놓으면 전체 페이지를 이해하는 데 도움이 된다.

기본적인 스케치가 끝나면 불필요한 인터페이스 요소와 기능에 대하여 다시 한 번 점검하여 서비스 흐름을 재정비하는 것이 좋으며, 페이지의 전반적인 콘셉트와 레이아웃, 그리드를 고려하여 각 시각 인터페이스 요소의 위치와 크기를 배치한다. 이때, 시각 인터페이스 요소를 세부적으로 묘사할 필요는 없으며, 페이지 내용의 전체적 흐름과 서비스를 파악할 수 있을 정도로 작성하면 된다.

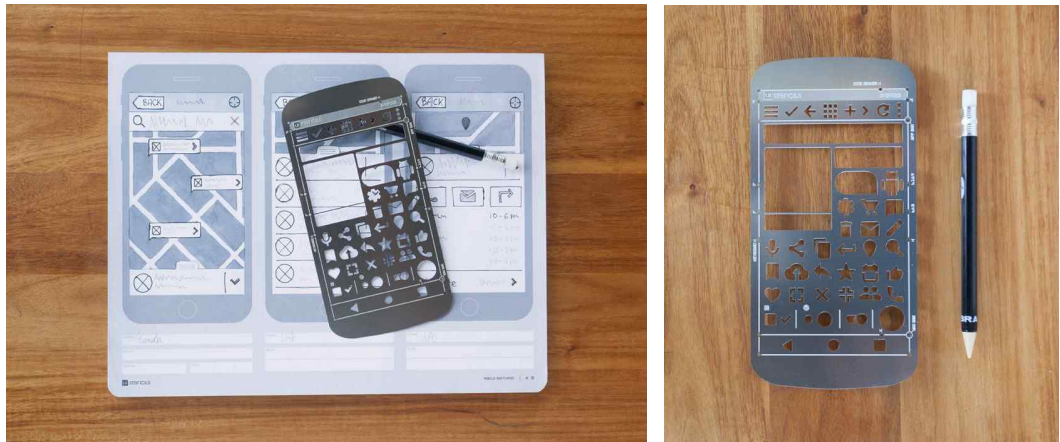
③ 와이어 프레임 작성을 위한 도구

과거에 와이어 프레임을 작성할 때에는 주로 핸드 드로잉을 하거나 파워포인트를 이용하였지만, 최근에는 다양한 인터페이스 화면 비율을 지원하는 와이어 프레임 모크업 툴(mockup tool)이 증가함에 따라 제작 환경에 따른 와이어 프레임 작성이 용이해졌다.

1. 핸드 드로잉

종이와 펜을 이용하여 손으로 자유롭게 그린다. 종이는 무선 노트를 이용할 수도 있지만, 가로세로 격자선이 그어진 모눈종이를 사용하는 것이 레이아웃을 잡거나 구성 요소를 배치하기에 편리하다.

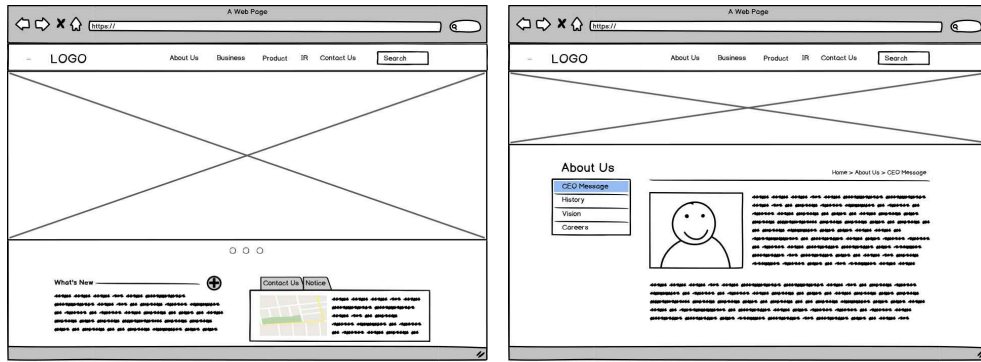
최근에는 웹 브라우저와 모바일 기기 프레임이 프린트되어 있는 스케치 노트, 다양한 기능 버튼이 새겨진 모바일 기기별 스텐실(stencil), 픽셀 자 등이 출시되어 더욱 편리하게 핸드 드로잉을 할 수 있다. 최근에는 웹 브라우저와 모바일 기기 프레임이 프린트되어 있는 스케치 노트, 다양한 기능 버튼이 새겨진 모바일 기기별 스텐실(stencil), 픽셀 자 등이 출시되어 더욱 편리하게 핸드 드로잉을 할 수 있다.



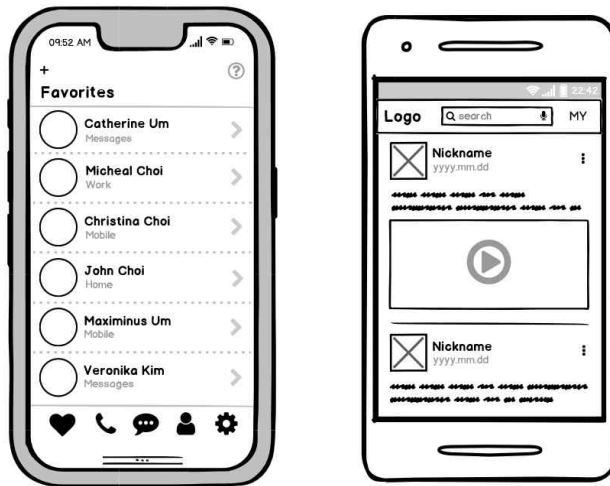
출처: UI STENCILS.(<https://www.uistencils.com/products/android-stencil-kit>). 2018.08.10. 스크린샷스크린 쏫.
[그림 1-1] 와이어프레임와이어 프레임을 위한 모바일용 스케치 노트와 스텐실

2. 모크업 툴

와이어 프레임을 위한 모크업 툴은 웹뿐만 아니라 태블릿 PC, 모바일의 화면 비율을 제공하기 때문에, 다양한 시각 인터페이스 환경에 맞게 와이어 프레임을 작성할 수 있다. 와이어 프레임 전용 모크업 툴을 이용하거나, 문서 작성 툴에서 제공하는 모크업 기능을 이용하여 작성할 수 있다.



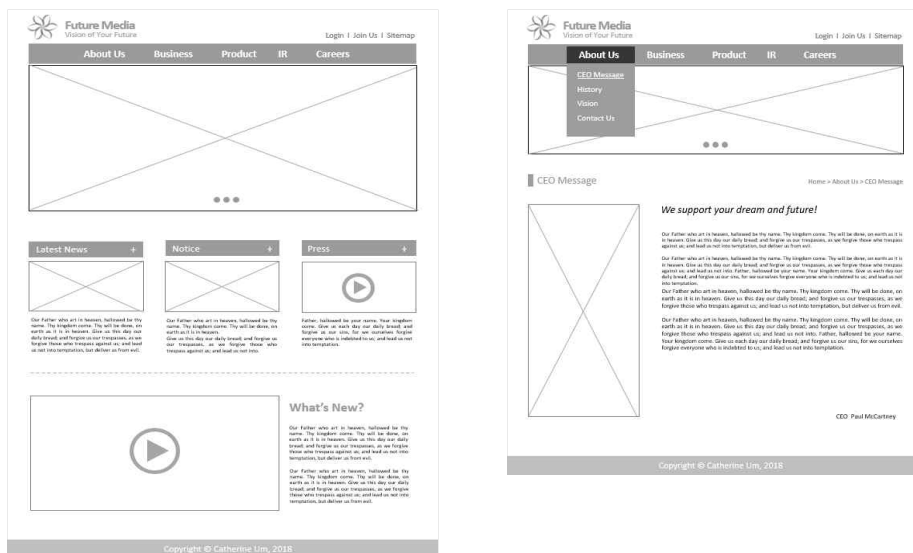
[그림 1-2] 목업 툴을 이용한 웹브라우저용 와이어프레임 예



[그림 1-3] 목업 툴을 이용한 모바일용 와이어프레임 예

3. 기타

이 밖에도 벡터 전용 프로그램이나 문서 전용 프로그램 등 자신이 생각하는 아이디어를 적절히 구현할 수 있는 프로그램을 이용하여 와이어 프레임 제작해도 무방하다.



[그림 1-4] 문서 전용 프로그램을 이용한 와이어 프레임 예

수행 내용 / 와이어프레임와이어 프레임 제작하기

재료 · 자료

- 스케치북, 메모지, 연필, 컬러 펜,

기기(장비 · 도구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 와이어 프레임 작성 프로그램, 문서 작성 관련 소프트웨어,

안전 · 유의 사항

- 해당 사항 없음

수행 순서

① 브랜드 선정하기

디자인을 진행할 브랜드를 한 가지 선정한다.

② 웹 사이트의 정보구조 파악하기

1. 선정한 브랜드와 관련된 다양한 정보들을 수집한다.
2. 브랜드 홍보나 제품 판매, 제품 프로모션 등과 같이 웹 사이트 제작 목적을 명확히 한 후, 1에서 수집한 정보들 중 웹 사이트 목적에 맞는 정보들을 선별한다.
3. 선별한 정보들에 대한 성격과 특징을 파악한 후, 동일한 성격의 정보들을 그룹으로 묶어 메뉴 이름을 정하고(레이블링, Labelling), 시각적으로 구조화한다.

Root	1depth	2depth	3depth	4depth
주메뉴	회사소개	일반현황	개요	
			히스토리	
		CEO 소개	CI 소개	
			대표이사	
		경영이념	경영이념	
			회사정신	
			윤리경영	
		투자정보	IR 보고서	
			추가정보	
			공시정보	
	사업분야	UI/UX 디자인		
		브랜드 디자인		
		패키지 디자인		
	홍보센터	회사소식		
		보도자료		
Top	채용안내	그룹인재상		
		인사/복지제도		
	고객센터	채용광고		
		FAQ		
	Contact Us	고객문의		
	Sitemap			
	English			

[그림 1-5] 정보의 레이블링 및 시각적 구조화

③ 화면 구상하기

1. 참고 웹 사이트 조사하기

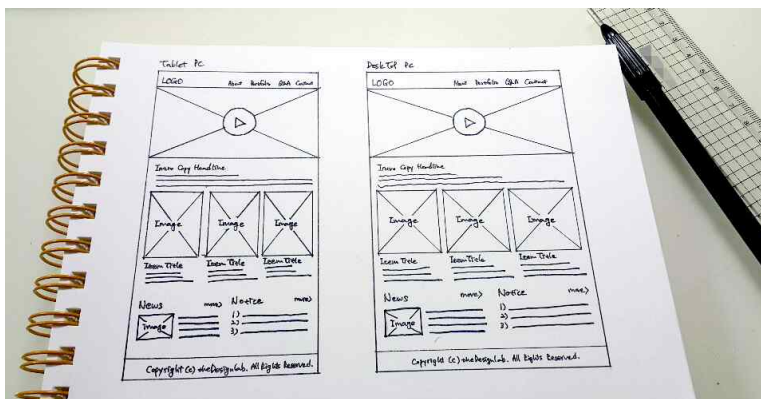
- (1) 디자인과 사용성 관점에서 참고하고 싶은 웹 사이트들에 대한 자료를 조사한다.
- (2) 참고 웹 사이트의 레이아웃과 그리드에 따른 다양한 시각적 요소 및 콘텐츠의 구성과 배치 등을 파악한다.

2. 화면 설계하기

참고 웹 사이트들에 대한 자료 조사를 바탕으로 새롭게 바꿀 화면 구조를 구상하고 설계한다.

③ 와이어 프레임 스케치하기

단순한 선을 이용하여 화면에 새롭게 설계한 화면 구조를 스케치하고, 마무리한다.



[그림 1-6] 핸드 드로잉을 이용한 와이어프레임

1-2. 스토리보드 작성

학습 목표

- 프로젝트 관련된 전체적인 정보설계를 구성할 수 있다.
- 와이어프레임와이어 프레임(Wire Frame)에 기반을 두어 표현되는 정보와 기능에 따른 상세 스토리보드 흐름(Flow)을 기획할 수 있다.

필요 지식 /

① 스토리보드

웹에서의 스토리보드는 웹 사이트 개발에 있어서 중요한 설계도이자 구체적인 작업 지침서로, 각 화면에 대한 정의와 구성, 내용, 기능, 서비스 흐름을 상세하게 설계하고 정의한 문서이다. 와이어 프레임이 화면의 구조와 흐름을 파악하거나 전체 구조를 조감하기 위해 비교적 단순화한 작업인 반면, 스토리보드는 각 화면의 흐름이 자세히 포함된 작업이다. 스토리보드의 완성은 기획 단계의 마무리를 의미하는데, 스토리보드에 명시된 내용을 토대로 디자이너는 시각 인터페이스를 디자인하고, 프로그래머는 프로그램을 설계하고 세부적인 코딩을 진행하게 된다.

② 스토리보드 작성

스토리보드는 대개 표지와 개정 이력, 공통 요소 정의, 정보 구성도, 서비스 흐름도, 화면 설계의 순으로 작성하며, 프로젝트 규모 등에 따라 세부적 내용은 변경될 수 있다.

1. 표지

제작하는 웹이나 애플리케이션의 프로젝트의 이름과 문서명, 작성자 이름, 문서 버전, 작성일, 최종 수정일, 결재 영역 등으로 구성된다.

SW 학습 지원센터 개발		
Storyboard Ver.01		
프로젝트명	SW 학습 지원센터 개발	
개발기간	2018.08.01 ~ 2018.12.15	
작성자	홍길동	
작성일	2018.08.01	
버전	Ver.01	
결재	기획자	매니저

[그림 1-7] 스토리보드 표지의 예

2. 개정 이력

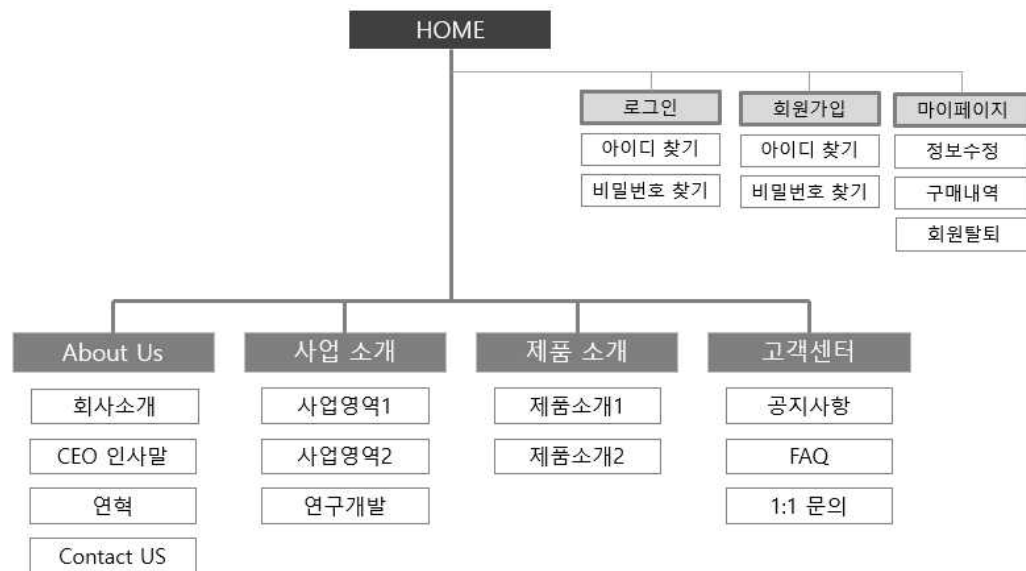
성공적인 웹·애플리케이션 개발을 위해서는 기획자와 디자이너, 개발자, 클라이언트 등 다양한 구성원 간의 협업이 중요하며, 끊임없는 커뮤니케이션을 통하여 제작 과정과 내용 등을 수정한다. 개정 이력에는 프로젝트 개발에 참여하는 구성원들이 수정된 내용을 한눈에 알아볼 수 있도록 수정된 날짜와 상세 내용, 수정 버전 등을 작성한다.

Version	Update	Description	작성자
1.1	2018.08.01	최초 작성	홍길동
1.2	2018.08.08	글로벌 내비게이션 변경에 따른 레이아웃 변경 - News와 Notice 메뉴 > News로 통합	홍길동
1.3	2018.08.11	메뉴 레이블링 국문으로 수정	홍길동
1.4	2018.08.22	회원가입 단계에서 실명인증 추가	황진이
1.5	2018.08.26	회원정보 입력에서 개인식별 기능 추가	황진이
1.6	2018.09.03	개인정보 취급방침 수정사항 반영 및 서브 페이지 내용 업데이트 완료	황진이

[그림 1-8] 스토리보드 개정 이력의 예

3. 정보 구조도

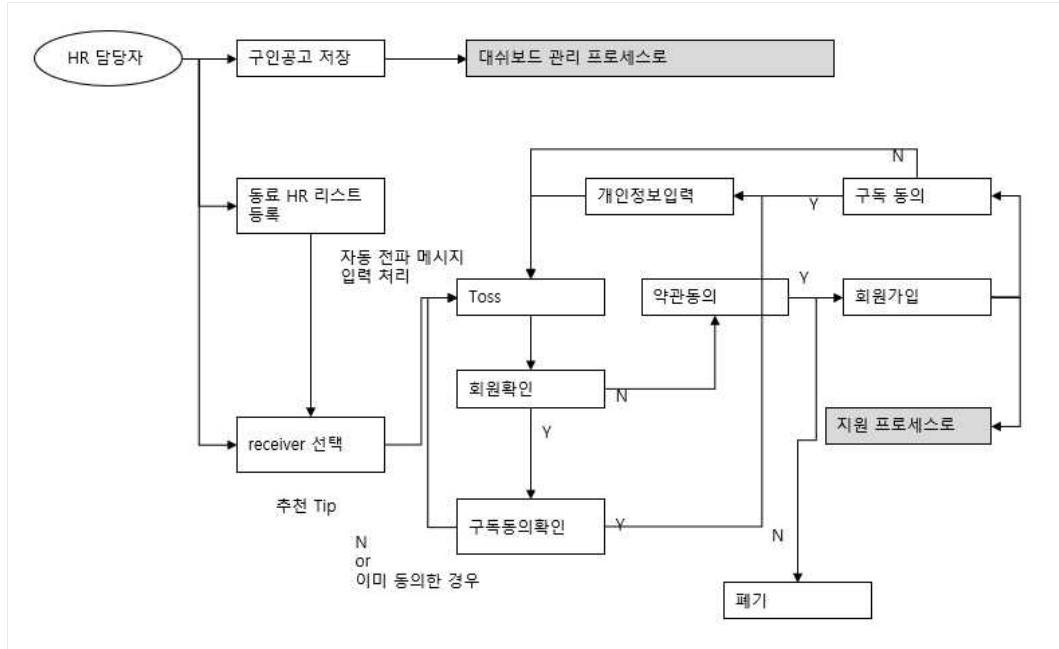
I.A(information architecture)라고도 표기하며, 정보 구조 및 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 작성한 문서이다.



[그림 1-9] 스토리보드 정보구조정보 구조도의 예

4. 서비스 흐름도(flow chart)

서비스 흐름도는 각 메뉴와 주요 기능별 프로세스 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 도와 준다.



[그림 1-10] 스토리보드 서비스 흐름도의 예

5. 화면 설계

화면 설계 페이지는 크게 세 가지 영역으로 구분할 수 있으며, 표준화된 규격이 없기 때문에 작성자나 업체에 따라 조금씩 차이를 보인다.

(1) 페이지 정보 영역

주로 페이지 상단에 위치하며, 프로젝트명, 화면 이름 및 파일명에 해당하는 화면 ID, 화면 경로 등 문서에 관련된 전반적 정보 등을 명시하는 영역이다.

(2) 화면 설계 영역

각 페이지의 화면 구조, 내비게이션 구성과 위치, 시각 인터페이스 요소별 기능, 이미지나 아이콘, 텍스트와 같은 콘텐츠 요소 등에 대하여 상세하게 묘사하는 영역이다.

(3) 화면 설명 영역

화면 설계 영역에서 표현하지 못한 내용이나 상세 기능 및 동작 방식, 요구 사항 등을 글로 상세하게 명시하는 영역으로 디자이너 및 개발자의 이해를 도울 수 있다.

(4) 하단 영역

문서 작성자와 회사명, 페이지 숫자 등을 기입한다.

수행 내용 / 스토리보드 화면 설계 페이지 작성하기

재료 · 자료

- 스토리보드 화면 설계 서식, 메모지, 연필, 컬러 펜

기기(장비 · 공구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 그래픽 디자인 관련 소프트웨어, 문서 작성 관련 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 해당 사항 없음

수행 순서

① 스토리보드 화면 설계 페이지의 기본 서식 작성하기

1. 문서 작성 소프트웨어를 실행시킨다.
2. 새 문서의 빈 공간을 페이지 정보 영역 · 화면 설계 영역 · 화면 설명 영역 · 하단 영역으로 구분하고, 각 영역별 카테고리명을 입력한다.

Project Title		Date	
Page Title		Screen ID	
Screen Path		Related ID	

Screen	Detail Description

10 theDESIGNLAB

[그림 1-12] 스토리보드 화면 설계 페이지의 기본 서식 예

② 화면 설계 페이지의 기본 서식에 따라 내용 작성하기

1. 서식 상단의 정보 영역에 각 카테고리에 맞는 프로젝트 관련 내용을 입력한다.
2. 화면 설계 영역(Screen)에 웹 페이지의 세부적 레이아웃과 구성 요소를 와이어 프레임 보다 상세하게 묘사한다.
3. 화면 설계 영역에서 보다 구체적 설명이 필요한 요소에는 번호를 붙이고, 화면 설명 영역 (Detail Description)에 각 요소의 기능이나 동작 방식, 요구 사항 등을 상세하게 명시한다.
4. 하단 영역에 회사명과 문서 페이지를 기입한다.

[illegible]

[그림 1-13] 스토리보드 화면 설계 페이지의 기본 서식 예

③ 수정·보완 사항을 점검하고, 문서를 저장하여 마무리한다.

수행 tip

- 화면 설계 페이지의 <정보 영역>과 <하단 영역>의 카테고리는 프로젝트 규모나 제작 인원, 제작 업체 등에 따라 알맞게 변형하여 사용할 수 있다.

교수 방법

- 수행 내용은 학생 개별로 진행하며, 경우에 따라 2~3명씩 팀을 구성하여 진행할 수 있다.
- 팀별로 진행 시, 구성원 간의 상호 의견 조율 및 협업이 가능하도록 유도한다.
- 와이어프레임 및 스토리보드 작성은 사이트의 전체적인 서비스 흐름과 방향을 파악하기 위한 과정이기 때문에, 작성 과정에서 디테일한 디자인 표현에 집착하지 않도록 지도한다.

학습 방법

- 웹 사이트 또는 애플리케이션을 한 가지 선정하여 와이어 프레임, 스토리보드 화면 설계 페이지를 순차적으로 개별 실습한다.
- 실습한 내용에 대하여 교수자의 피드백을 구하거나 팀원 간 상호 의견을 교환 · 조율함으로써 최적의 결과를 도출하도록 한다.
- 컴퓨터의 다양한 소프트웨어나 메모지 · 펜 · 색연필 등의 필기도구를 활용하여 수행 내용을 진행한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
와이어 프레임 작성	- 인터페이스(interface) 필요 요소와 항목들을 분석하여 요소별 적용할 수 있다.			
스토리보드 작성	- 와이어 프레임(Wire Frame)프로젝트 관련된 전체적인 정보설계를 구성할 수 있다.			
	- 와이어 프레임(wire frame)에 기반을 두어 표현되는 정보와 기능에 따른 상세 스토리보드 흐름(flow)을 기획할 수 있다.			

평가 방법

- 개별 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
와이어 프레임 작성	- 와이어프레임와이어 프레임의 간결하고 단순한 표현			
	- 웹사이트웹 사이트 레이아웃 구조(헤드, 내비게이션, 콘텐츠, 푸터)의 명확성			
	- 그리드 시스템의 효율적 활용을 통한 콘텐츠 배치			
	- 우선 순위에 따른 콘텐츠의 배치			
	- 메인 페이지와 서브 페이지의 레이아웃 일관성			
스토리보드 작성	- 객관적으로 이해하기 쉬운 화면 구성 스케치			
	- 페이지 구성요소구성 요소 및 서비스 흐름의 상세한 표현			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
와이어 프레임 작성	- 사이트의 레이아웃 구조에 대한 명확한 이해			
	- 콘텐츠 그룹핑의 적절성 및 명확성			
	- 우선 순위에 따른 콘텐츠 배치			
	- 그리드 시스템의 효율적 활용			
스토리보드 작성	- 페이지 구성요소구성 요소 및 서비스 흐름에 대한 명확한 이해			
	- 인터페이스 구성과 서비스 흐름의 효율적이고 효과적인 시각화 표현 여부			
	- 웹 사이트의 명확하고 논리적인 정보설계			
	- 스토리보드 화면설계 페이지 서식의 적절성			

피드백

1. 개별 포트폴리오

- 과정별 결과물의 내용을 평가한 후, 주요 사항을 결과물에 표시하고 이를 학습자에게 설명한다.

2. 평가자 체크리스트

- 단계별 체크리스트를 통해 누락, 오류, 사용성, 효율성을 위한 개선점 등 수정 사항에 대하여 설명하고 보완시킨다.

학습 1	스토리보드 제작하기
학습 2	심미성 구성 요소 제작하기
학습 3	사용성 구성 요소 제작하기
학습 4	매체성 구성 요소 제작하기

2-1. 심미적 요소 표현

학습 목표

- 서비스, 제작물의 통합적인 아이덴티티를 고려하여 기획된 콘텐츠와 디자인 가이드를 조합할 수 있다.
- 전체적인 시각적 요소인 균형과 조화를 이용하여 심미적 요소가 가미된 조형성을 표현할 수 있다.
- 동일 계열의 유사브랜드나 경향을 분석하여 전략적인 비주얼 콘셉트를 확보할 수 있다.

필요 지식 /

① 시각 인터페이스의 심미적 요소

인간은 주변의 데이터나 언어 등의 정보를 시각적 요소로 변환하여 생각하는 특징을 지니고 있다. 따라서 정보의 시각화를 통하여 정보를 효율적이고 직관적으로 이해할 수 있도록 구성하는 것이 중요하다.

1. 시각화

시각화(visualization)란 언어나 수치로만 된 정보를 마음속에서 그림이나 이미지 등의 형태로 바꾸어 사고하는 과정을 뜻한다. 특히, 정보의 시각화는 사용자가 보다 효율적으로 정보를 찾거나 이해할 수 있도록 정보의 의미와 상호 관계를 그래프, 이미지, 일러스트레이션, 색, 타이포그래피 등의 그래픽 요소로 나타내는 과정을 의미한다.

정보를 시각화하면 사용자가 정보를 직관적으로 이해할 수 있을 뿐만 아니라 한 번에 많은 데이터를 보여 줄 수 있고, 각 정보들의 관계나 차이를 명확하게 표현할 수 있으며, 그래픽 요소를 활용하여 정보에 대한 흥미를 유발할 수 있는 장점이 있다.

2. 시각 인터페이스의 심미적 요소

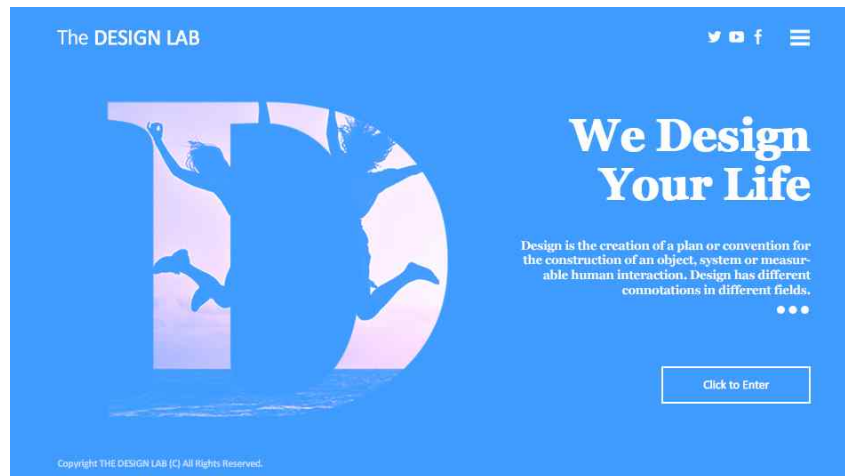
(1) 색(color)

색은 특정 대상에 대한 정보와 고유의 상징성이 있으며, 이를 통하여 인간의 감성을

자극하기도 한다. 색의 상징성은 역사와 문화, 가치관에 따라 차이를 보인다. 그러나 보편적으로 인식되는 색의 상징성과 학습된 관념 때문에 정보 시각화에 중요하게 활용된다. 색에는 색상, 명도, 채도라는 속성이 있으며, 이 세 가지 속성의 활용과 색의 온도·경중·분류·대비를 통하여 정보의 의미나 성격, 순서, 중요도 등을 표현할 수 있다. 시각 인터페이스의 레이아웃이나 이미지, 타이포그래피를 똑같이 디자인하였더라도, 어떠한 색을 사용하였는가에 따라 시각 인터페이스의 인상은 크게 달라질 수 있다.

(2) 타이포그래피(typography)

타이포그래피는 좁은 의미로는 서체의 모양과 스타일을 의미하며, 넓은 의미로는 활자를 어떠한 목적에 맞게 또렷하고 가독성 높게 배열함으로써 호소력을 갖추도록 하는 기법 및 디자인을 의미한다. 타이포그래피는 정보 전달을 비롯하여 다양한 시각적 효과, 감성 및 정서의 표현까지 가능하다.



[그림 2-1] 웹사이트의 개성과 시각적 효과를 나타낸 타이포그래피

(3) 그래픽 이미지

그래픽 이미지란 그림이나 사진, 아이콘, 다이어그램 등과 같이 정보를 제공하거나 설명하기 위해 컴퓨터를 이용하여 만들어 낸 시각적 이미지를 뜻하며, 경우에 따라 이미지에 또 다른 이미지나 타이포그래피를 결합하기도 한다. 그래픽 이미지는 시각적 커뮤니케이션 수단이자 문자에 비해 직접적이고 함축적이며, 직관성이 높은 강력한 정보 전달 도구이다. 인간의 오감(五感) 중 ‘시각’은 전체 감각의 80%를 차지할 뿐만 아니라 다양한 외부 정보 중에서 가장 많은 정보를 수집하고 이를 뇌로 전달하기 때문에, 정보를 문자나 수치로만 구성하는 것보다 그래픽 이미지를 활용하여 제공하는 것이 정보 전달 측면에서 효과적이다. 또 그래픽 이미지를 활용하면 역동적인 레이아웃을 구성할 수 있기 때문에 페이지의 주목성을 높일 수 있으며, 사이트의 아이덴티티를 표현할 수 있을 뿐만 아니라, 다른 언어권의 사용자에게도 동일하고 보편적인 메시지를 전달할 수 있다.

(4) 동영상

다양한 멀티미디어 디바이스가 등장함에 따라 문자·이미지뿐만 아니라 소리와 동영상 활용하여 정보를 전달하고, 기업이나 브랜드의 콘셉트를 동적으로 표현함으로써 시각적 즐거움을 줄 수 있다.

② 심미적 요소의 조형적 표현

정보를 시각적 형태로 표현한 심미적 요소는 사용자의 감각과 지각을 자극함으로써 정보가 쉽게 이해되도록 시각적 안내 역할을 한다. 심미적 요소인 색, 타이포그래피, 그래픽, 동영상을 콘셉트에 맞게 시각적 균형과 조화가 이루어질 수 있도록 조형적으로 아름답게 표현하는 것은 시각 인터페이스 디자인에서 매우 중요한 작업이다.

1. 색

(1) 색의 조형적 표현 요소

색에는 색상, 명도, 채도의 세 가지 속성이 있으며, 이러한 속성을 활용하여 다양한 조형적 아름다움을 표현할 수가 있다.

(가) 색상(hue)

태양광을 프리즘을 이용하여 스펙트럼으로 분산시켰을 때 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 남색, 보라에 이르는 일곱 가지 빛의 색이 나타나는데, 이렇게 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 남색, 보라로 구분되는 색의 차이를 색상이라고 한다.

색상은 상징성이 지닌 의미 전달이나 형태의 표현, 사용자의 감성을 자극할 수 있는 필수적 요소이며, 색상 대비를 통해 명확한 시각적 구분이 가능하기 때문에 정보의 단순한 구분에서부터 카테고리, 순서, 상태, 위치 등을 구분하는데 활용할 수 있다.

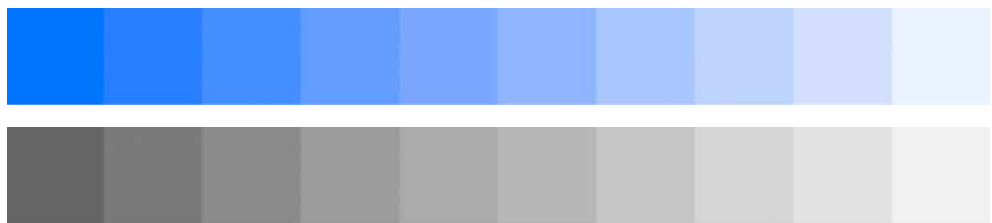
								
	최고	좋음	양호	보통	나쁨	상당히 나쁨	매우 나쁨	최악
미세먼지	0~15	16~30	31~40	41~50	51~75	76~100	101~150	151~
초미세먼지	0~8	9~15	16~20	21~25	26~37	38~50	51~75	76~
오존	0~0.02	0.02~0.03	0.03~0.06	0.06~0.09	0.09~0.12	0.12~0.15	0.15~0.38	0.38~
이산화질소	0~0.02	0.02~0.03	0.03~0.05	0.05~0.06	0.06~0.13	0.13~0.2	0.2~1.1	1.1~2
일산화탄소	0~1	1~2	2~5.5	5.5~9	9~12	12~15	15~32	32~
아황산가스	0~0.01	0.01~0.02	0.02~0.04	0.04~0.05	0.05~0.1	0.1~0.15	0.15~0.6	0.6~

출처 :출처: 미세먼지 어플리케이션애플리케이션 '미세미세' . 2018.07.01. 스크린샷스크린 샷
[그림 2-2] 색상으로 미세먼지, 오존 등의 수치 정보를 단계별로 구분한 인포그래픽

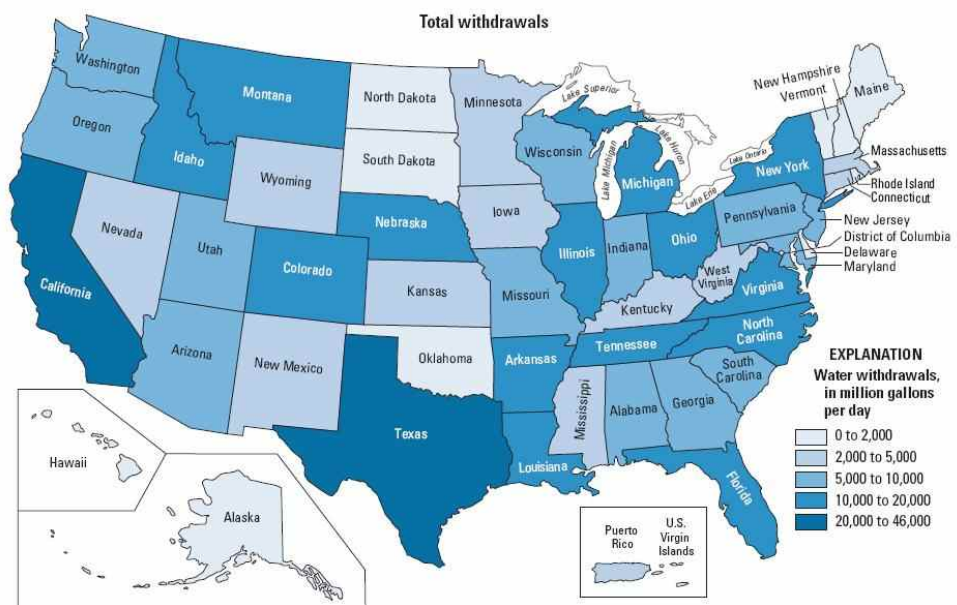
(나) 명도(lightness)

명도란 색상이 지니는 밝기의 정도를 의미하며, 흰색에서부터 검은색까지 여러 단계로 나뉜다. 흰색에 가까울수록 명도가 높다고 하고, 검은색에 가까울수록 명도가 낮다고 한다. 또 명도가 높은 색은 밝고, 명도가 낮은 색은 어둡다. 색의 세 가지 속성인 색상, 명도, 채도 중 색상과 채도는 유채색만 지니는 성질인 반면, 명도는 유채색과 무채색 모두가 지니는 성질이다.

명도는 같은 색상 안에서 밝고 어두움을 단계별로 나타낼 수 있기 때문에 정보의 위계와 깊이, 강조 등을 표현하는 데 활용할 수 있다.



[그림 2-3] 유채색과 무채색의 명도 단계의 예



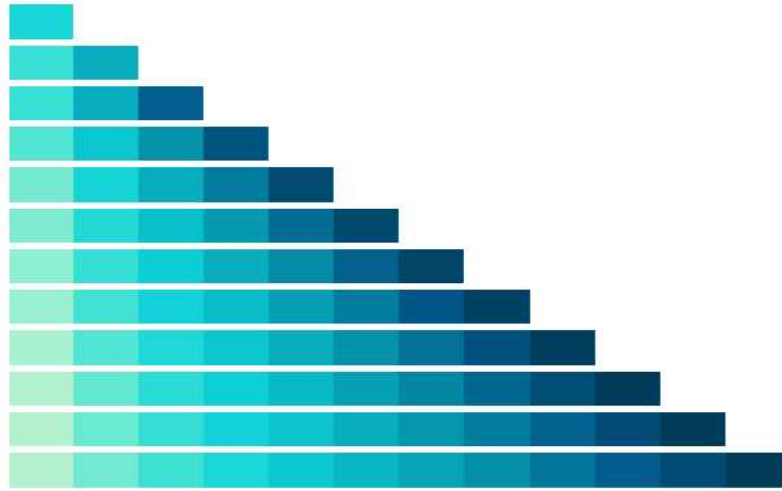
출처 Andrew Nusca(2009.11.03). "U.S. used less water in 2005 than in 1975, despite 30% more population", ADNet (<https://www.zdnet.com/article/us-used-less-water-in-2005-than-in-1975-despite-30-more-population>)

[그림 2-4] 2005년 미국의 지역별 하루 평균 물 사용량을 명도 변화로 나타낸 인포그래픽 (뉴스 기사 검색 자료)

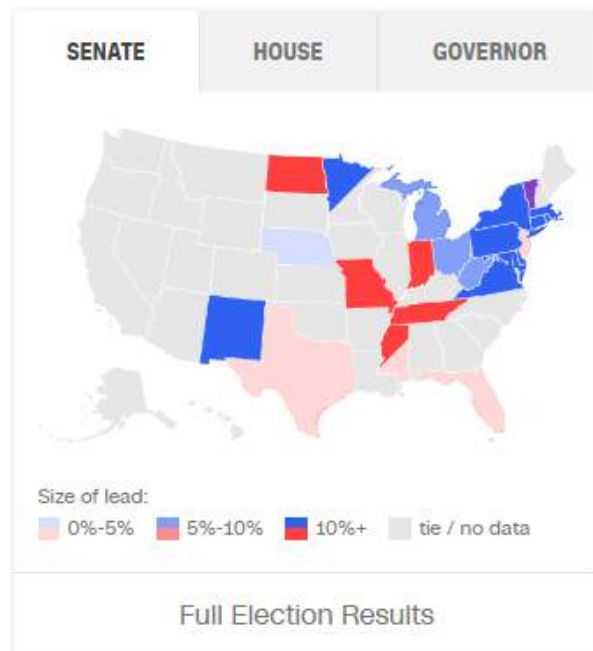
(다) 채도(chroma)

채도는 색의 순수한 정도, 즉 색의 선명한 정도를 말한다. 색이 탁하면 채도가 낮다고 하고, 색이 선명하면 채도가 높다고 한다. 원색인 마젠타(magenta), 옐로(yellow), 시안(cyan) 중 두 가지 색을 섞으면 채도가 가장 높은 색이 만들어지는데 이렇게 흰색, 회색, 검은색이 섞이지 않은 채도 높은 색을 순색(solid color)이라고

하며, 색상과 채도 없이 명도 차이만 나는 흰색, 회색, 검은색은 무채색이라고 한다. 채도는 색의 선명도를 나타내기 때문에 정보의 순서나 중요도, 강조, 거리 등을 표현하는 데 활용할 수 있다.



[그림 2-5] 채도 단계의 예



출처 : (2018.11.07.), “Tight battle for control of US Congress” ,
CNN(<http://edition.cnn.com>)

[그림 2-6] 2018년 11월 미국 중간선거 개표 현황을 채도 변화로
표현한 인포그래픽(뉴스 기사 검색 자료)

(2) 색을 활용한 정보의 표현

색의 세 가지 속성인 색상과 명도, 채도의 각 특징과 단계, 각 색이 가지는 상징적 개념 등을 활용하여 정보를 구분하거나 강조하고, 정보의 순서나 위계, 위치, 비율 등을 다양하게 표현할 수가 있다.

2. 타이포그래피

(1) 타이포그래피의 조형적 표현 요소

(가) 서체

서체란 글자의 형태를 의미하는 것으로, 세리프(serif)와 산세리프(sans serif)로 구분한다. 세리프는 글자 획의 일부 끝이 돌출된 형태를 가리키며, 가독성이 높아 본문이나 장문에 적합한 반면, 산세리프는 획이 돌출되지 않은 형태로 주목성이 높아 제목용으로 주로 사용한다.

(나) 무게

글자 획의 두께를 의미하며, 같은 서체라 하더라도 글자 획의 두께에 따라 시각적으로 느껴지는 무게감이 달라진다. 서체의 무게감을 통하여 정보의 위계와 강조 등을 표현할 수 있다.

(다) 크기

서체 크기는 실제 서체의 크기가 아니라 서체가 배치되는 금속 활자판의 높이를 의미하기 때문에 같은 크기라 하여도 서체에 따라 실제 글자의 크기는 달라진다. 서체 크기는 서체가 놓일 공간에 따라 상대적으로 좌우되며, 정보를 강조하거나 중요성, 위계의 표현과 밀접한 관련이 있다.

(라) 스타일

스타일은 하나의 서체를 다양한 형태로 변형한 것을 의미한다. 서체의 가로 폭을 좁히고 세로를 늘린 장체(condensed)와 가로 폭을 넓히고 세로를 줄인 평체(extended), 기울기를 적용한 이탤릭체(Italic) 등이 있다.

(마) 자간, 행간

자간은 글자와 글자 사이의 간격을 뜻하며, 행간은 글자의 줄과 줄 사이 간격을 뜻한다. 글자와 글자 사이의 공간은 가독성과 밀접한 관련이 있다.

경기천년바탕 Bold	경기천년제목 Bold
경기천년바탕 Regular	경기천년제목 Medium
경기천년제목V Bold	경기천년제목 Light

출처: https://www.hancom.com/board/noticeView.do?board_seq=3&artcl_seq=6908&pageInfo.page=1&search_text=, 2018.07.01. 스크린 샷

[그림 2-7] 경기도에서 개발한 '경기천년체'. 다양한 무게와 스타일로 구성되어 있기 때문에 용도에 따라 선택하여 사용 가능하다.

(2) 타이포그래피를 활용한 정보의 표현

최근 인쇄를 비롯하여 영상, 모바일 등 정보 전달 매체가 다양해짐에 따라 매체의 특

성과 사용자의 특징을 분석하여 타이포그래피를 선택, 적용해야 한다.

시각 인터페이스를 디자인할 때에는 디자인 콘셉트와 가독성을 고려하여 서체를 선택해야 한다. 가독성이란 서체가 얼마나 쉽게 읽히는가 하는 능력과 효율성을 의미하는 것으로, 서체의 종류와 무게, 크기, 스타일, 자간과 행간 등의 조형적 표현 요소에 의해 좌우되는데, 각 행에 적절한 양의 문자(공백을 포함하여 한 줄당 50~60자)를 적용하는 것이 적절하다.

서체의 종류는 가급적 제한적으로 사용하는 것이 좋으며, 동일한 서체 내에서 다양한 스타일이 있는 것을 선택하여 강조 구문이나 제목, 본문에 적절히 적용하는 것이 시각 인터페이스의 통일성과 일관성, 정보 전달의 효율성 측면에서 효과적이다. 또 웹 접근성을 높이기 위하여 표준 서체를 사용하는 것이 좋다.



[그림 2-8] 동일한 서체 안에서 크기 변화를 통해 정보의 위계를 표현한 웹사이트

3. 그래픽 이미지

(1) 그래픽 이미지의 조형적 표현 요소

(가) 이미지

그래픽 디자인에서의 이미지란 디스플레이(display)에서 볼 수 있는 2차원의 사진이나 그림, 일러스트 등을 의미한다. 이미지는 시각 인터페이스의 주목성을 높이고, 직관적 정보 전달과 디자인 콘셉트 및 시각적 즐거움을 표현할 수 있는 가장 중요한 요소 중 하나이다.

(나) 질감

질감은 손이나 눈으로 느낄 수 있는 물체 표면의 성질을 의미하는 것으로, 이미지와 더불어 디자인 콘셉트 표현을 극대화할 뿐만 아니라 이미지에 대한 감각적·감성적 느낌을 좌우하는 중요한 요소이다.

(다) 형태

형태는 표현 방법에 따라 크게 세 가지로 구분할 수가 있다. 설명적 전달 방식은 불필요한 강조나 과장 없이 대상 자체를 그대로 표현하여 복잡한 형태에 담긴 미묘함을 전달한다. 추상적 전달 방식은 중요하지 않은 부분은 배제하고 의미 전달에서 강조할 것에 집중하기 때문에 어려운 개념, 아이디어를 묘사하는 데 유용하다.

상징적 전달 방식은 명확하게 이해되어야 하는 추상적 개념을 전달하기 위해 임의로 고안된 상징을 사용하는 것이다.

(라) 방향

방향은 움직임의 흐름을 보여 주는 것으로, 이미지나 정보의 흐름을 수직·수평·대각선 등 다양한 각도로 표현할 수가 있다.

(마) 색

그래픽 이미지에서의 색은 전체적인 분위기를 좌우함으로써 시각 인터페이스의 성격과 콘셉트를 표현하는 중요한 요소이다.

(바) 서체

서체는 이미지나 질감, 형태, 색만으로는 전달할 수 없는 명확하고 구체적인 정보를 표현할 수가 있다.

(2) 그래픽 이미지를 활용한 정보의 표현

(가) 아이콘

아이코노그래피(iconography)에서 유래된 아이콘(icon)은 시각 인터페이스를 운영하는 필수적인 표시 장치로, 사용자가 빠른 시간 내에 대상의 정보를 파악하고 행동을 실행하도록 하는 것이 주된 역할이다. 웹사이트의 아이콘은 사용자 편의성을 고려하여 직관적으로 선택될 수 있도록 디자인되어야 하며, 각 형태와 특성에 맞게 모듈화하여 통일감을 갖도록 한다. 아이콘의 표현 기법은 실제 대상의 모습을 사실적·현실적으로 표현하는 스쿼어모피즘(Skeuomorphism) 디자인 기법, 다양한 시각적 효과를 배제하고 색상 및 구성을 단순화함으로써 직관성을 높인 플랫(Flat) 디자인 기법, 플랫 디자인의 단순하고 직관적인 장점은 살리면서 빛에 의한 그림자 효과를 적용하여 입체감을 살린 머티리얼 디자인(Material Design) 등으로 다양하며, 최근에는 플랫 디자인과 머티리얼 디자인 표현 기법이 주로 사용되고 있는 추세이다.



[그림 2-9] 플랫(Flat) 디자인 기법의 아이콘 사례



[그림 2-10] 머티리얼 디자인(Material Design) 기법의 아이콘 사례



출처: 이다람 기자(2013.06.11.), “iOS 7, 6년만에 ‘스큐어모피즘’ 버리다?”,
이투데이(<http://www.ETODAY.com.kr/news/section/newsview.php?idxno=745579>)
[그림 2-11] 스큐어모피즘(Skeuomorphism) 디자인 사례(뉴스 검색 자료)

(나) 픽토그램

픽토그램이란 ‘그림(picture)’과 ‘전보(telegram)’의 합성어로, 국제적인 행사 등에서
의 사용을 목적으로 제작된 그림 문자이자 바로 이해할 수 있도록 표현된 그래픽
상징(symbol)을 의미한다. 픽토그램은 국경과 인종, 문화와 언어, 시각과 스타일을
초월해 같은 형태의 약속된 정보를 전달하는 기호로서 누구나 가장 쉽게 이해할
수 있도록 고안된 커뮤니케이션 수단이다.



출처: 산업통상자원부 국가기술표준원
[그림 2-12] 국제 표준(ISO)으로 채택된 우리나라 픽토그램

(다) 다이어그램

다이어그램은 사진, 일러스트 등의 그래픽 이미지나 텍스트 등을 활용하여 정보를 시각적으로 표현한 설명적 그림을 의미한다. 다이어그램은 사용자가 정보를 직관적으로 이해할 수 있도록 핵심 데이터가 무엇인지, 적절한 표현 방법은 무엇인지 등을 파악하여 시각적 표현이 이루어져야 한다.



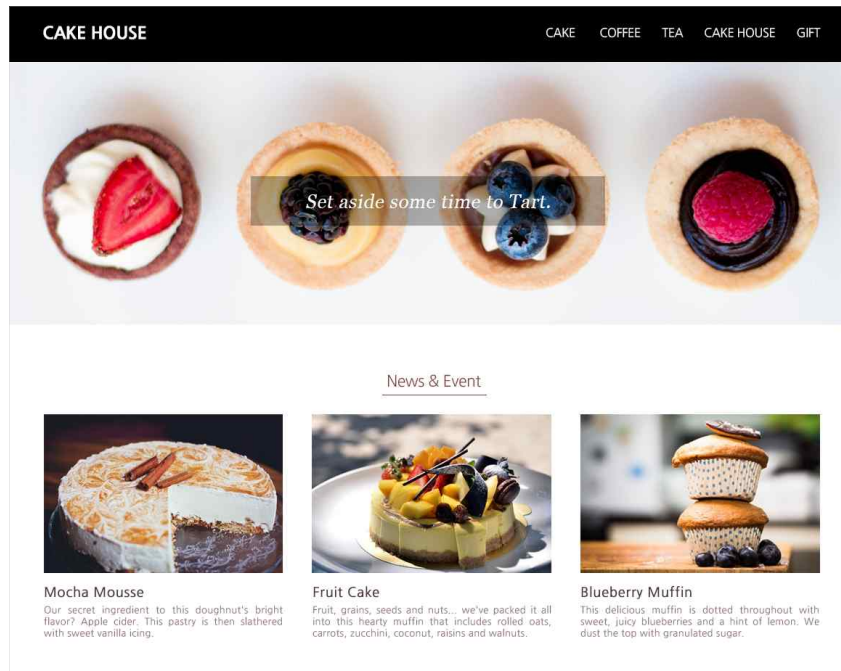
[그림 2-13] 기업의 비전 및 전략을 소개하는 다이어그램 사례

③ 시각 인터페이스의 심미적 구성

심미적 요소는 사용자의 감각과 지각을 자극함으로써 정보가 쉽게 이해되도록 시각적 안내 역할을 한다. 심미적 요소인 색, 타이포그래피, 그래픽, 동영상 등이 전체적인 조화를 이루며 조형적으로 아름답게 표현되기 위해서는 심미적 구성 방법을 고려해야 한다.

1. 균형

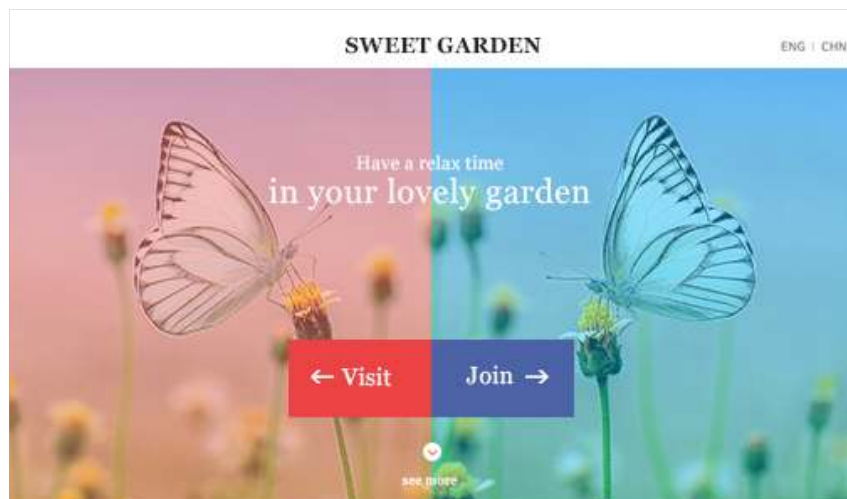
웹 페이지에 그리드 시스템을 활용하여 색, 타이포그래피, 그래픽 이미지, 동영상의 안정적인 배치·배열함으로써 페이지의 균형을 표현할 수 있다.



[그림 2-14] 심미적 요소의 균형적 배치

2. 대비

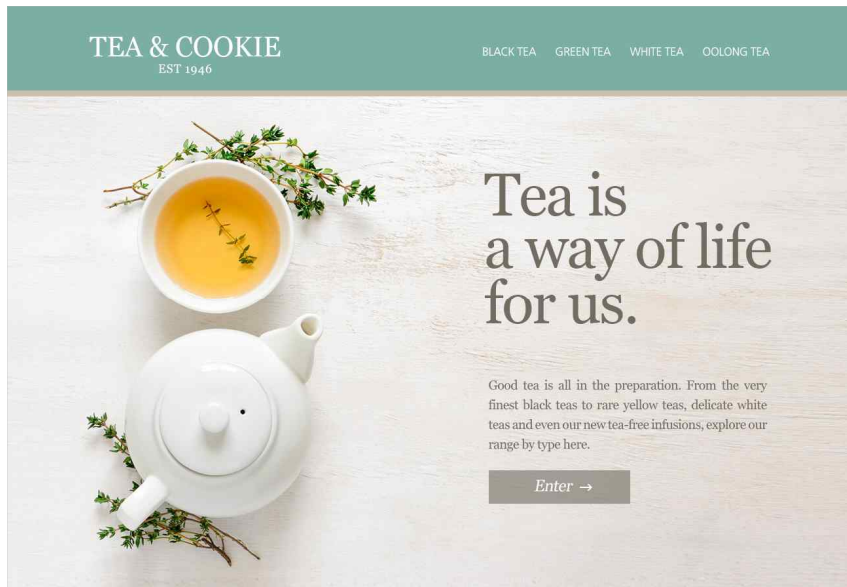
색, 타이포그래피, 그래픽 이미지, 동영상 등 심미적 요소의 대비를 통하여 웹 페이지를 다양한 콘셉트와 의도를 표현할 수 있다. 색, 크기, 비율 등의 대비 효과를 줄 수 있다.



[그림 2-15] 색의 대비 효과를 통한 콘셉트의 표현

3. 대칭

화면에 중심축을 세우고, 그 축을 기준으로 심미적 요소들을 상하좌우로 동일한 형태나 무게감으로 배치할 수 있다. 화면의 대칭적 구성은 전체적인 안정감을 주는 반면, 정적인 느낌을 주어 자칫 시각적 단조로움을 줄 수 있다.



[그림 2-16] 화면 가운데를 중심축으로 이미지와 타이포그래피를 좌우 대칭으로 배치한 사례

4. 강조

색, 타이포그래피, 그래픽 이미지, 동영상 등의 심미적 요소의 강조를 통해 웹 페이지의 디자인 콘셉트를 구현할 수 있다.



[그림 2-17] 제품의 아이덴티티 컬러를 이용한 강조 효과

5. 리듬

리듬은 본래 청각과 관련된 요소로, 시각적 구성에 있어서는 동일하거나 유사한 요소의 반복 또는 규칙적 변화를 의미한다. 리듬감은 반복과 규칙을 통하여 페이지에 일관성을 유지할 수 있으며, 동시에 단조로운 화면에 시각적 즐거움을 제공할 수 있다.



[그림 2-18] 동일한 형태의 반복과 컬러, 크기, 위치의 상승적 배치를 통한 리듬감 표현의 예

④ 업무 분장

프로젝트 수행에 있어서 가장 중요한 과정 중의 하나인 업무 분장은, 특히 디자인 과정에서 기획자와 디자이너 간의 세부적인 업무를 나누고, 상호 간의 의견 교환을 통해 기획 의도와 어긋나지 않도록 업무를 조율하는 방법의 하나이다. 구성원 간의 커뮤니케이션에 따라 사이트의 완성도가 결정되므로, 각자 맡은 업무의 구성과 역할을 잘 이해하여 원활한 커뮤니케이션이 이루어질 수 있도록 해야 한다.

1. 웹 사이트의 개발 파트별 업무 이해
2. 디자인 개발 상세 스케줄의 산정
3. 기능 화면 및 콘텐츠 화면 디자인 업무 분장
4. 이미지 요소 제작 및 HTML, 제작, 검토 등

수행 내용1 / 웹 사이트의 심미적 구성 사례조사사례 조사하기

재료 · 자료

- 스케치북, 메모지, 연필

기기(장비 · 공구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 디자인 관련 소프트웨어, 문서 작업 관련 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 해당 사항 없음

수행 순서

① 사례 조사를 위한 서식 만들기

새 문서 파일에 심미적 구성 요소(균형, 대비, 대칭, 강조, 리듬)를 한 페이지에 하나씩 제목으로 적는다.

웹사이트의 심미적 구성 : 균형	웹사이트의 심미적 구성 : 대비	웹사이트의 심미적 구성 : 리듬
웹사이트의 심미적 구성 : 대칭	웹사이트의 심미적 구성 : 강조	

[그림 2-20] 문서에서 5개의 페이지를 만들어 각 페이지에 심미적 구성 요소명을 적는다

② 심미적 구성 요소에 따라 웹 사이트 분석하기

국내외 다양한 웹 사이트의 사례들을 살펴보고, 전체적인 레이아웃과 심미적 구성, 느낌을 등을 파악하며, 심미적 구성 요소인 균형·대비·대칭·강조·리듬을 기준으로 각 사이트를 분류한다.

③ 사례 조사 서식에 웹 사이트 자료 첨부하기

각 사이트의 화면을 캡처 한 후, 각 구성 요소가 적힌 문서 페이지에 해당되는 웹 사이트의 캡처 이미지를 첨부하고, 사이트의 URL을 적는다.



[그림 2-21]웹사이트의 심미적 구성 중 색의 대비에 관한 사례 조사의 예

④ 사례 조사가 마무리되면 <심미적 구성 사례 조사>로 저장하여 마무리하기

수행 tip

- 하나의 웹페이지에서 두 가지 이상의 심미적 구성 요소가 적용될 수 있다. 또 색의 대비, 크기의 대비와 같이 하나의 심미적 구성 요소에서 색, 크기, 모양, 비율에 따른 세부적 분류 기준을 만들 수 있다

수행 내용2 / 심미적 요소를 활용한 웹 사이트 디자인하기

재료 · 자료

- 스케치 북, 연필

기기(장비 · 공구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 그래픽 디자인 관련 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 해당 사항 없음

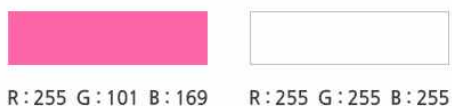
수행 순서

① 전체적 레이아웃 설정하기

웹 사이트의 콘셉트와 성격에 맞는 웹 사이트의 레이아웃을 정한다.

② 콘셉트를 고려한 컬러 정하기

1. 웹 사이트의 콘셉트를 잘 표현할 수 있는 다양한 컬러 자료를 수집한다.
2. 웹 사이트의 콘셉트와 로고, 타겟 사용자 등을 고려하여 메인 컬러를 정한다.
3. 경우에 따라 메인 컬러와 조화를 이룰 수 있는 서브 컬러를 정한다.



컬러

달콤하고 알록달록한 색감으로 먹는 이들에게 즐거움을 주는 마카롱의 아이덴티티를 고려하여, 즐거움과 사랑스러움이 연상되는 핑크 계열의 컬러를 메인 컬러로 선정하였으며, 핑크 컬러를 더욱 돋보이게 하기 위하여 무채색의 화이트 컬러를 서브 컬러로 선정하였음.

[그림 2-22] 웹 사이트의 콘셉트에 맞는 컬러 선택

③ 콘셉트를 고려한 타이포그래피 정하기

1. 웹 사이트의 콘셉트를 잘 표현할 수 있는 다양한 서체 자료를 수집한다.
2. 웹 사이트의 성격과 콘셉트를 고려하여 메인 서체를 선정하고, 필요에 따라 메인 서체와 조화를 이룰 수 있는 서브 서체를 정한다.
3. 웹 사이트 안에서의 서체의 기능과 성격을 고려하여 서체의 무게, 크기, 스타일 등에 대한 세부적 가이드를 정한다.

Berlin Sans FB
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

서체

딱딱한 직선의 느낌이 배제된 Berlin Sans FB 서체의 동그란 경원의 형태가 둥글둥글한 마카롱의 형태와 잘 맞아떨어지며, 가독성도 양호함.

[그림 2-23] 웹 사이트의 콘셉트에 맞는 서체 선택

④ 콘셉트를 고려한 이미지 정하기

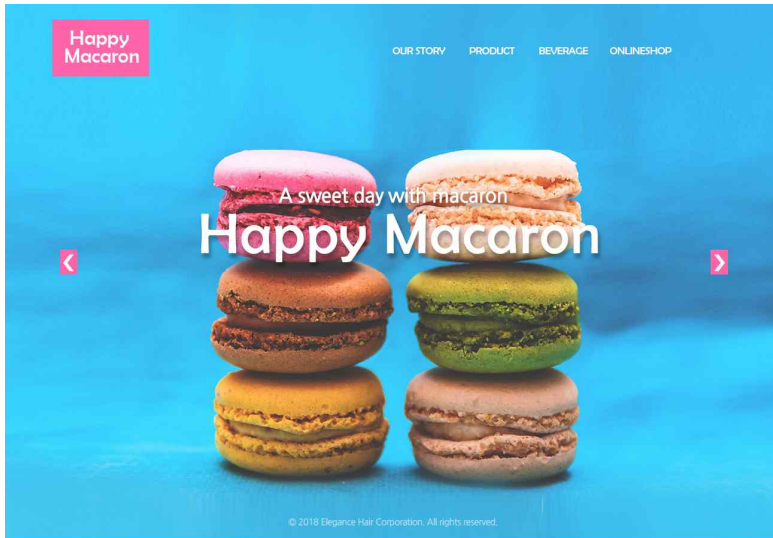
1. 웹 사이트의 콘셉트를 잘 표현할 수 있는 다양한 이미지 자료를 수집한다.
2. 특히 웹 사이트의 성격과 콘셉트를 잘 표현할 수 있는 메인 이미지를 선정하고, 웹 사이트 안에서의 기능과 성격, 위치 등을 고려하여 각 역할에 맞는 이미지를 선별한다.



[그림 2-24] 웹 사이트의 콘셉트에 맞는 이미지 수집

⑤ 심미적 요소를 활용한 웹 사이트 디자인하기

1. 전체적 레이아웃을 이루는 이미지나 점·선·면 등의 디자인 요소를 캔버스에 배치한다.
2. 레이아웃을 고려하여 로고와 내비게이션, 텍스트 등의 요소들을 캔버스에 배치한다.
3. 웹 사이트의 아이덴티티를 강조하거나 콘셉트를 극대화할 수 있도록 컬러를 적절한 요소 혹은 위치에 적용한다.



[그림 2-25] 웹 사이트의 콘셉트에 맞는 이미지 수집

⑥ 수정·보완 사항을 점검하고, 작업을 저장하여 마무리하기

교수 방법

- 수행 내용은 2~3명씩 팀을 구성하여 진행하며, 경우에 따라 학생 개별로 진행할 수 있다.
- 시각 인터페이스의 심미적 구성 및 심미적 요소의 다양한 디자인 사례에 대하여 조사·분석한 자료들을 개별 혹은 팀별로 발표하여 학습자 간에 다양한 사례를 공유하도록 한다.
- 온라인 자료 조사를 진행할 시 학습자들의 검색 상황을 감독한다.
- 수행 내용에서 디자인이 필요한 항목에 대해 정의하고, 필요에 따라 업무를 분담하도록 한다.
- 다양한 컴퓨터 소프트웨어와 도구를 활용하여 수행 내용을 진행할 수 있도록 지도하며, 팀 작업의 경우 수행 과정과 자료는 팀원이 함께 공유하도록 한다.
- 수행 내용 결과가 제 3자가 쉽게 이해할 수 있게 작성되도록 지도한다.

학습 방법

- 웹 사이트의 레이아웃과 그리드 활용, 심미적 요소 및 구성의 다양한 표현 방법과 활용 등 다양한 측면에서의 디자인 방법에 대하여 국내외의 웹 사이트를 중심으로 자료 조사한다.
- 웹 사이트가 새로운 디자인으로 리뉴얼이 되는 경우 이전 디자인을 확인하는데 어려움이 따르므로, 자료 조사한 웹 사이트는 화면을 캡처 후 저장하여 파일로 보관하도록 한다.
- 수집한 자료는 레이아웃, 그리드 활용, 색, 타이포그래피, 그래픽 이미지, 동영상 등 참고하고 싶은 관점에 따라 분류하여, 폴더별로 정리한다.
- 팀 작업 시 팀원 간의 충분한 소통과 의견 조율을 바탕으로 수정·보완하여 최적의 수행 결과가 나올 수 있도록 한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
심미적 요소 표현	- 서비스, 제작물의 통합적인 아이덴티티를 고려하여 기획된 콘텐츠와 디자인 가이드를 조합할 수 있다.			
	- 전체적인 시각적 요소인 균형과 조화를 이용하여 심미적 요소가 가미된 조형성을 표현할 수 있다.			
	- 동일 계열의 유사브랜드나 경향을 분석하여 전략적인 비주얼 콘셉트를 확보할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
심미성 요소 표현	- 디자인 콘셉트에 맞는 심미적 요소의 효과적 구성			
	- 디자인 콘셉트에 맞는 심미적 요소의 조형적 표현			
	- 명확하고 효율적인 그리드 시스템			
	- 각 웹 페이지의 일관된 레이아웃			

- 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
심미적 요소 표현	- 디자인 콘셉트의 효과적 표현을 목표로 자료 조사 및 아이디어 스케치 도출을 위한 적극적 태도			
	- 팀원 간의 원활한 소통과 의견 조율			
	- 팀원 간의 적절한 업무 분담을 통한 작업의 효율성			
	- 원활한 협업을 통한 완성도 높은 결과 도출			

피드백

1. 포트폴리오

- 결과물 평가 후 수정 사항을 피드백하여 각각의 문제점을 수정하도록 하며, 이 과정을 통해 결과물의 완성도를 높일 수 있도록 한다.

2. 작업장 평가

- 미흡한 부분에 대하여 재설명하고, 보완하여 재평가 받을 수 있도록 한다.

학습 1	스토리보드 제작하기
학습 2	심미성 구성 요소 제작하기
학습 3	사용성 구성 요소 제작하기
학습 4	매체성 구성 요소 제작하기

3-1. UI 구성 요소 제작

학습 목표

- 프로젝트 분석·설계에 따른 사용자 환경을 디자인하고 구조화할 수 있다.
- 사용성을 고려하여 시각적 특성에 맞게 콘텐츠를 구성할 수 있다.

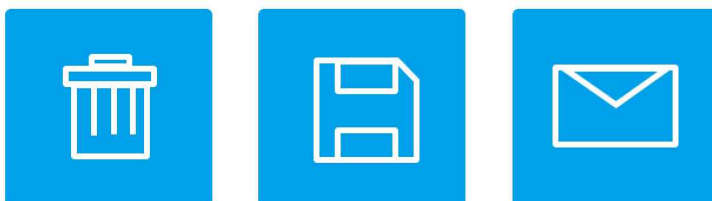
필요 지식 /

① UI 제작의 원칙

인터페이스(Interface)란 두 개체가 만나는 접점에서 상호 간의 소통을 위하여 만들어진 매개체, 즉 소통하는 통로를 의미한다. 특히 사용자와 디지털 기기·디지털 시스템이 상호작용할 수 있도록 하는 물리적·가상적 매개체를 사용자 인터페이스(UI, User Interface)라고 하는데, 사용자가 디지털 기기·시스템을 조작할 수 있게 하는 ‘입력장치’와 사용자가 입력한 것의 결과를 표시하는 ‘출력장치’로 구성된다. 사용자 인터페이스를 제작하기 위해 고려해야 하는 원칙은 다음과 같다.

1. 메타포(Metaphor)

메타포는 ‘은유’, ‘비유’를 뜻하는 말로, UI에서의 메타포란 휴지통이 ‘문서 삭제’, 폴더가 ‘문서보관’을 의미하는 것처럼 시스템에서 표현하고자 하는 대상을 사용자의 경험과 지식에 비겨서 표현하는 유추적 모형을 의미한다. 따라서 UI 제작에 있어서 적절한 메타포를 적용하는 것은 사용자가 시스템이 어떻게 작동하는지 빠르게 파악하는데 도움이 된다.



[그림 3-1] 메타포가 적용된 아이콘

2. 사용자 조정(User in Control)

사용자가 시스템을 따라가는 것이 아니라 사용자가 주도적으로 시스템을 조정하거나, 조정하는 것처럼 느끼도록 구성한다.



출처 : 출처: 이동규(2014.07.18.), “LG, ‘G3’ 만의 스마트한 사용자 경험(UX), 심플한 세상을 열다” .
LG CNS(<https://blog.lgcns.com/545?category=602443>)

[그림 3-2] 사용자가 스마트폰 키보드의 버튼 위치와 배열을 직접 조정할 수 있도록 인터페이스를 설계한 시스템의 예

3. 직접 조작(direct manipulation)

사용자가 시스템을 직접 제어하고 있다는 느낌을 주어야 한다. 예를 들어 모니터에서 파일을 드래그할 때 그 이동 경로를 자연스럽게 보여 주거나, 화면의 버튼을 클릭할 때 버튼이 눌린 형태로 변경되는 것이다.



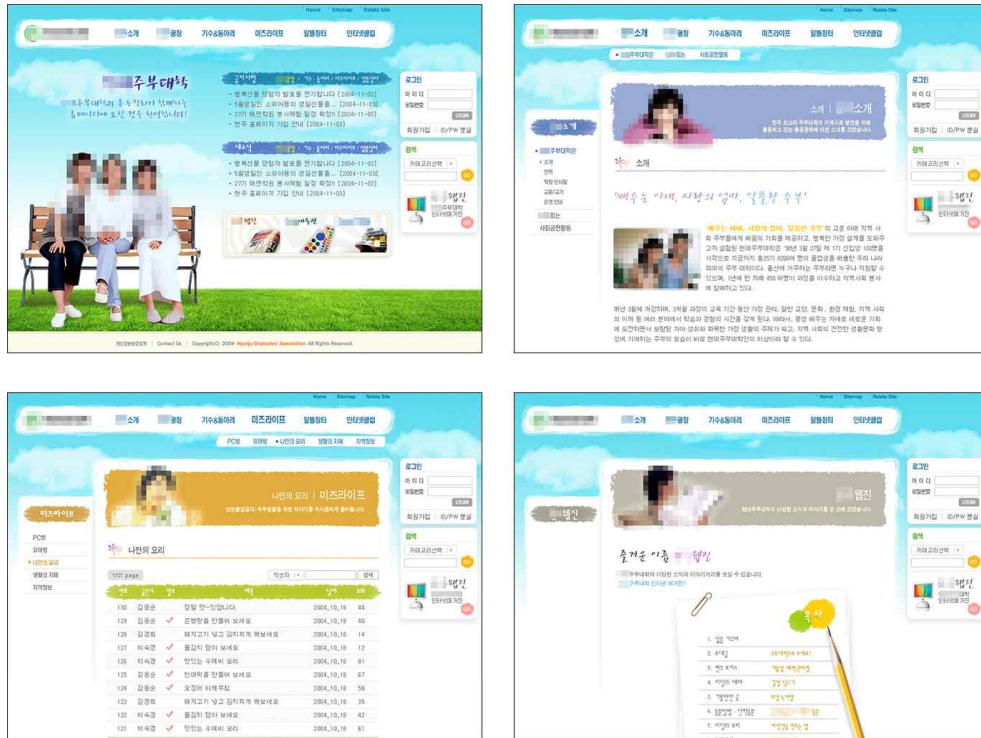
출처 : 출처 https://searchnaver.com/searchnaver?where=search&sm=top_hy&fm=1&ie=utf8&query=%EA%B3%84%EC%82%B0%EA%B8%B0
2018.07.20 스크린샷

[그림 3-3] 커서를 계산기 위에 올렸을 때, 커서의 모양과 버튼의 색이 바뀔으로써 사용자가 직접 조작하고 있는 느낌을 제공하는 온라인 계산기

4. 일관성(consistency)

UI의 레이아웃과 조작 방식은 웹 사이트의 메인 페이지와 서브 페이지 뿐만 아니라 유사

한 인터페이스에서 동일하고 일관성 있게 적용해야 한다. 일관성 있는 UI는 메인 페이지에서 습득한 UI 조작 방식을 서브 페이지에 적용할 수 있으므로 사이트 이용 방법에 대한 학습 시간을 단축할 수 있으며, 사용할 때의 실수와 오동작을 최소화할 수 있다. UI의 일관성은 사용자에게 신뢰감을 준다.



[그림 3-4] 일관된 UI를 제공하는 웹 사이트의 메인 페이지와 각 서브 페이지

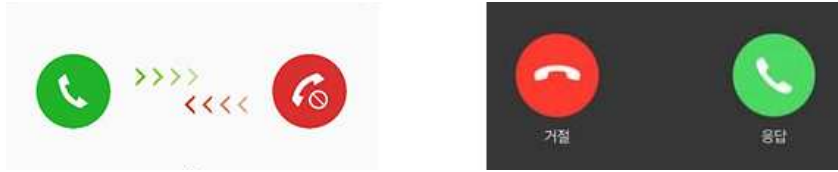
5. 피드백(feedback)

사용자가 시스템을 조작·제어했을 때 사용자 행위에 대한 결과나 시스템의 반응 등을 컬러나 소리, 진동과 같은 시각·청각·촉각적 신호로 제공해야 한다. 시스템의 피드백을 통해 사용자와 시스템의 상호 작용이 형성된다. 메뉴에 마우스를 올리면 색이 바뀌거나 시스템 조작 과정에서 오류가 발생했을 때 경고음이 울리는 것 등을 예로 들 수 있다.

6. 심성모형(Mental Model)

심성모형이란 특정 시스템의 기능이나 구조, 가치에 대해 사용자가 머릿속에 가지고 있는 모형이자 지식구조로서, 사용자는 과거 경험이나 인지 능력 등을 바탕으로 특정 대상에 대한 심성모형을 가지게 된다. 특정 스마트폰의 통화 버튼이 왼쪽, 거절 버튼이 오른쪽에 위치해 있는 것을 경험한 사용자가 다른 스마트폰의 통화·거절 버튼 역시 동일한 위치에 있을 것이라고 생각하는 것이 그 예이다. 사용자는 처음 보는 시스템을 접했을 때 과거에 사용해보았던 시스템의 경험을 바탕으로 비교, 유추하여 사용하기 때문에 올바른 심성모

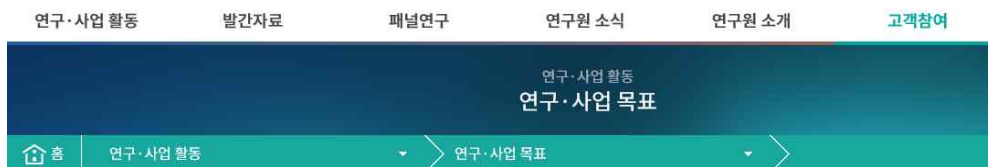
형을 토대로 UI를 구성하고, 제작해야 한다.



[그림 3-5] 통화·거절 버튼이 서로 다른 위치에 있는 A, B사 스마트폰 UI

7. 내비게이션(Navigation)

내비게이션은 사이트나 시스템 내에서 사용자가 원하는 정보를 쉽게 찾고, 원하는 위치로 빠르게 이동할 수 있도록 도와줄 뿐만 아니라 사용자가 지나온 경로와 현재 위치, 향후 어디로 이동할 수 있는지를 알려준다. 내비게이션의 종류로는 글로벌 내비게이션(Global Navigation)과 로컬 내비게이션(Local Navigation), 검색창(Search), 웹사이트 내에서 페이지의 경로를 알려주는 브레드 크럼(Bred Crumb) 등이 있다.



[그림 3-6] 글로벌 내비게이션과 페이지 제목, 브레드 크럼으로 구성된 UI의 예

8. 외양

정보의 체계적 조직·구성 뿐 아니라 시각적으로도 아름다움을 전달할 수 있어야 한다. 독단적이거나 과도한 그래픽 사용은 지양하고, 시각적 정보의 양을 알맞게 조절하도록 한다.

수행 내용 / 메타포를 이용한 아이콘 만들기

재료 · 자료

- 스케치북, 연필

기기(장비 · 도구)

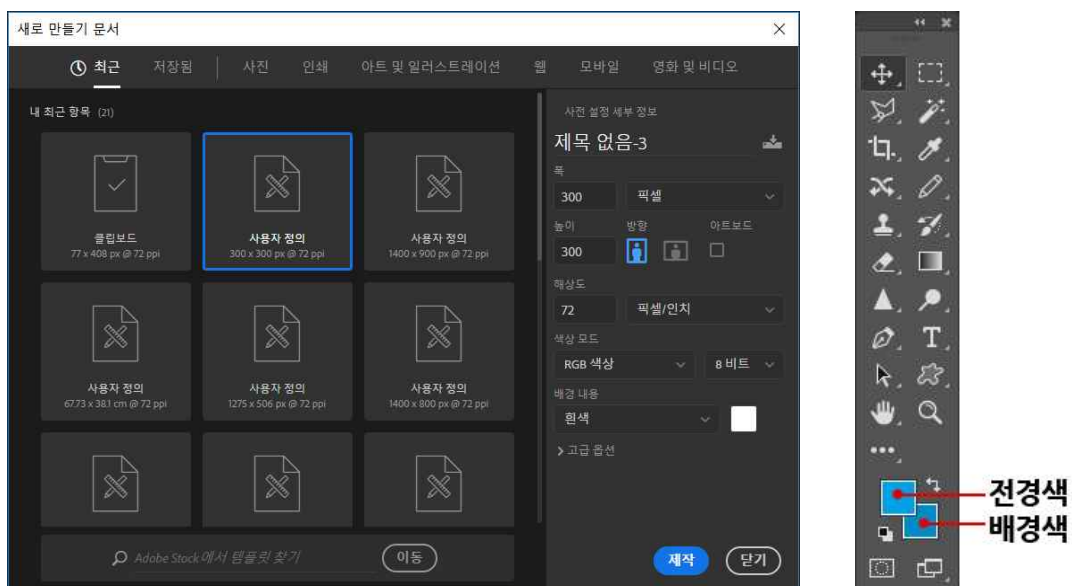
- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 디자인 관련 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 해당 사항 없음

수행 순서

- ① 폭과 높이가 각각 250픽셀, 250픽셀인 캔버스를 생성한 후, 전경색을 #00a0e9, 배경색을 #008bca로 설정한다.



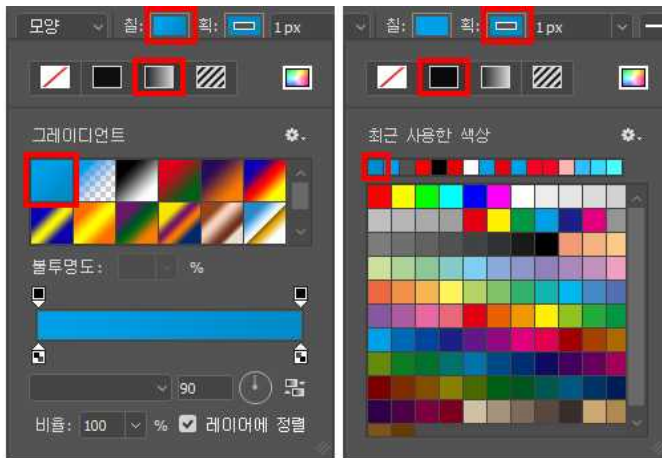
[그림 3-7] 캔버스와 전경색 설정하기

② 툴바에서 둥근 사각형 툴을 선택하고 각 옵션을 설정하여 둥근 사각형 도형을 그린다.

1. 상단 옵션 바에서 <모양>을 선택한다.
2. 칠은 <그라데이션>, <전경색>에서 배경색>을 선택한다.
3. 획은 <단색>, <배경색>을 선택하고, 선 굵기는 <1px>, 선 종류는 <실선>을 선택한다.
4. 반경은 <5px>로 설정한다.
5. 캔버스 위에 가로 세로 각 50px의 둥근 사각형을 그린다.



[그림 3-8] 둥근 사각형 툴의 상단 옵션바

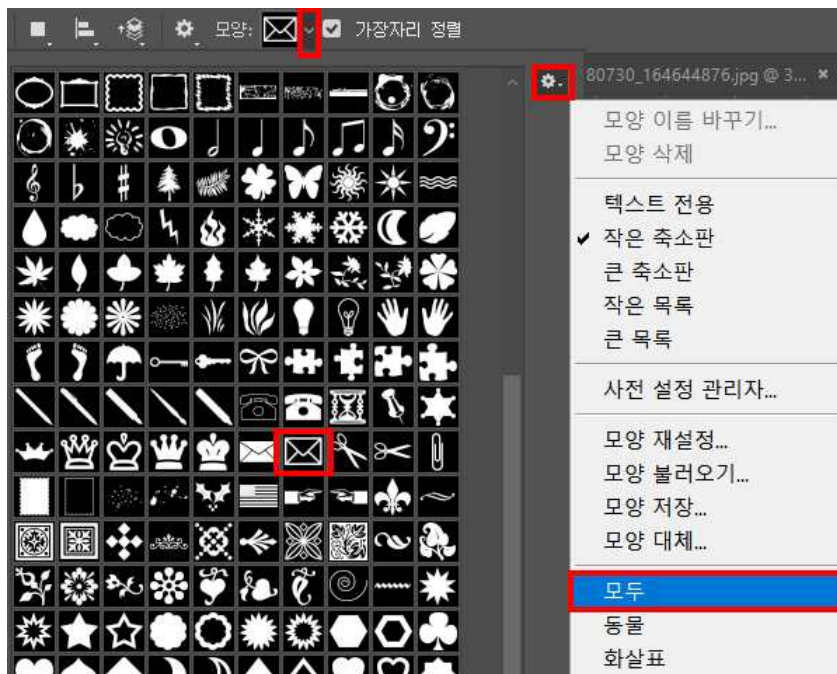


[그림 3-9] 둥근 사각형 툴의 상단 옵션바

③ 레이어 패널에서 새 레이어를 추가한 후, 레이어 이름을 <아이콘>으로 바꾼다.

④ 툴바에서 <사용자 정의 모양 도구>를 선택하여 각 옵션을 설정한 후, <편지 봉투 2>를 그린다.

1. 상단 옵션 바에서 <모양>을 선택한다.
2. 칠은 <단색>, 색상은 흰색(#ffffff)으로 설정한다.
3. 획은 <색상 없음>으로 설정한다.
4. 옵션 바의 <모양>을 선택한 후, 오른쪽 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 <모두> 메뉴를 선택한다. 다양한 도형 모양들이 패널에 나열되면, <편지봉투 2 > 모양을 선택한다.



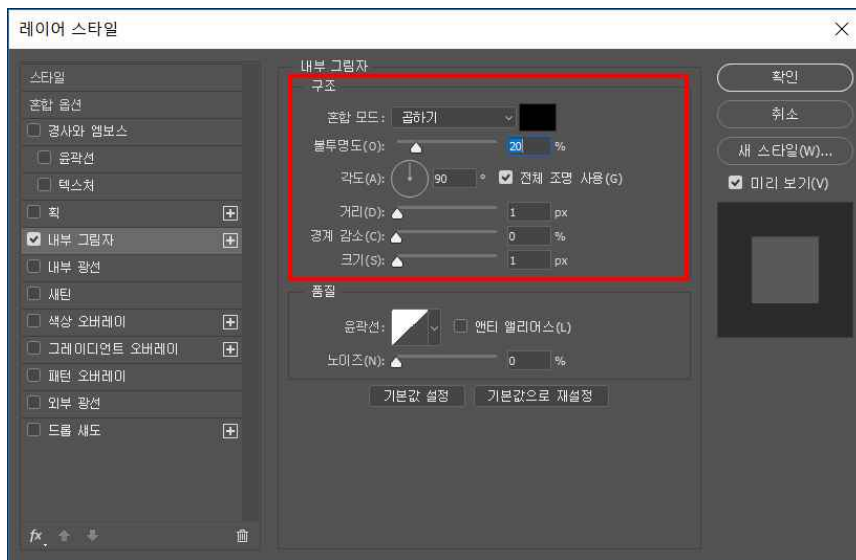
[그림 3-10] 사용자 정의 모양 도구 확장하기

- 5 Shift키를 누른 상태에서 앞서 그려놓은 <둥근 사각형 도형> 위에 가로 30px, 세로22px 크기의 편지봉투 모양을 그린다.
- 6 편지 봉투 아이콘에 레이어 스타일(Layer Style)을 적용한다.
 1. 레이어 패널에서 <아이콘 레이어>를 선택한 후, 레이어 패널 하단의 레이어 스타일 (fx)을 클릭하여 <내부 그림자> 메뉴를 선택한다.
 2. 구조에서 <불투명도값 20%>, <각도 90>, <거리 1px>, <크기 1px>로 설정한다.

- ⑥ 편지 봉투 아이콘에 레이어 스타일(Layer Style)을 적용한다.
1. 레이어 패널에서 <아이콘 레이어>를 선택한 후, 레이어 패널 하단의 레이어 스타일 (fx)을 클릭하여 <내부 그림자> 메뉴를 선택한다.
 2. 구조에서 <불투명도값 20%>, <각도 90>, <거리 1px>, <크기 1px>로 설정한다.

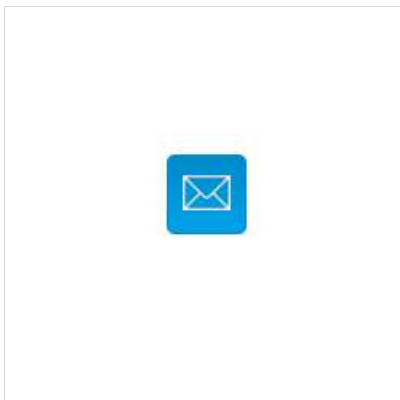
- 레이어 패널에서 <아이콘 레이어>를 선택한 후, 레이어 패널 하단의 레이어 스타일 (fx)을 클릭하여 <내부 그림자> 메뉴를 선택한다.
- 구조에서 <불투명도값 20%>, <각도 90>, <거리 1px>, <크기 1px>로 설정한다.

2. 구조에서 <불투명도값 20%>, <각도 90>, <거리 1px>, <크기 1px>로 설정한다.



[그림 3-11] <아이콘 레이어>의 레이어 스타일 옵션값 설정

- 7 완성된 메일 아이콘을 Ctrl+S를 눌러 저장한다.



[그림 3-12] 메일 아이콘 완성

수행 tip

- 아이콘의 배경색은 아이콘이 적용될 웹페이지의 색과 디자인 콘셉트에 맞게 변경할 수 있다.

3-2. UX 구성 요소 적용

학습 목표 • 사용자 경험에 따른 반응, 시간, 데이터를 활용하여 시각적 변화를 예측할 수 있다.

필요 지식 /

① UX(user experience, 사용자 경험)

UX(user experience), 즉 사용자 경험이란 사용자가 제품이나 시스템을 이용하면서 얻게 되는 느낌이나 생각 등을 포함한 모든 측면에서의 총체적 경험을 의미한다. 여기서의 경험은 단순히 지각적 경험만을 의미하는 것이 아니라, 지각 전반에 걸쳐 사용자가 참여하고 사용하고 관찰하며 상호 교감을 통해 누적되는 가치 있는 경험을 의미한다. 사용자 경험은 제품·시스템에 대한 사용자의 느낌과 생각에 관한 것이기 때문에 본질적으로 주관적 특성을 지닌다. 사용자 경험의 목표는 사용자의 요구에 부합하는 제품·시스템을 제공함으로써 사용자에게 긍정적 경험을 만들어내는 것이다.

② UX 관련 영역

사용자 경험은 제품·시스템에 대한 사용자의 느낌과 생각에 관한 것으로, 사용자의 감정을 자극하고 만족에 영향을 미치는 요인으로는 제품의 외적 디자인뿐만 아니라 사용자와 제품·시스템 간의 상호 작용 방법이나 인터페이스의 시각적 디자인, 콘텐츠, 사운드 등 다양하다. 이러한 요인을 다루는 연구 분야로는 인터랙션 디자인, 인터페이스 디자인, 정보 설계, 정보 디자인, 시각 디자인 등이 있다.

1. 인터랙션 디자인(interaction design)

제품·시스템을 사용할 때 사용자의 행위에 대해 제품·시스템이 어떻게 반응해야 하는가를 설계하고 디자인하는 것으로, 인간 중심의 디자인을 바탕으로 제품·시스템의 사용성과 접근성을 높이는 것이 핵심 목표이다.

2. 인터페이스 디자인(interface design)

인터페이스는 사용자와 제품·시스템 사이의 매개체를 의미하며, 대개는 컴퓨터나 스마트폰의 화면을 뜻한다. 인터페이스 디자인은 제품·시스템의 콘셉트나 정보 구조, 인터랙션을 실제 사용자가 지각할 수 있는 형태로 구체화하는 과정이며, 좁은 의미로는 컴퓨터나 스마트폰의 화면을 시각적으로 디자인하는 행위를 뜻한다.

3. 정보 설계(information architecture)

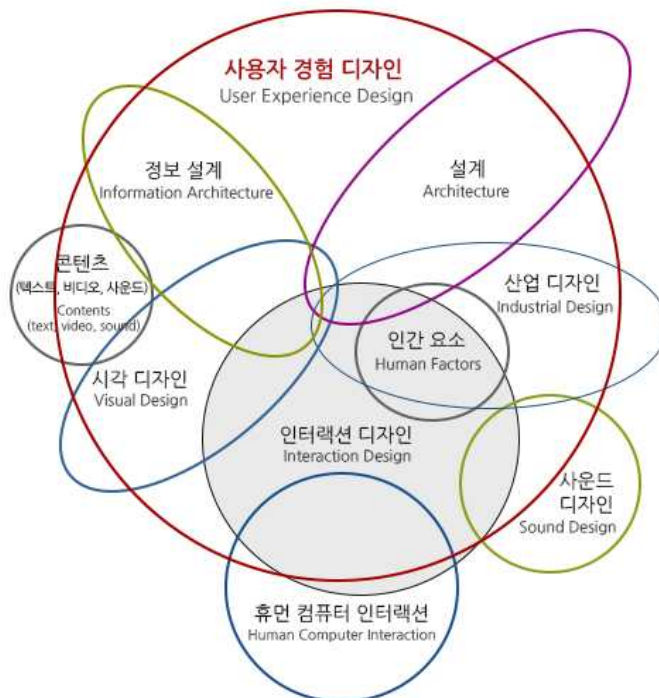
제품·시스템에서 제공되는 콘텐츠를 정보의 성격과 유형, 중요도, 위계 등을 고려하여 순서를 정하고 배치, 그루핑(grouping), 구조화하는 과정을 의미한다. 정보 설계에서는 사용자가 쉽고 편리하게 원하는 정보를 얻거나 기능을 실행할 수 있도록 정보를 설계하고 구조화하는 것이 중요하다.

4. 정보 디자인(contents design)

복잡하거나 구조화되지 않은 데이터들을 주제에 맞게 가공하고, 주제가 명확하고 직관적으로 보이도록 시각적 요소를 활용하여 표현하는 디자인 영역을 의미한다.

5. 시각 디자인(visual design)

이미지, 색채, 타이포그래피 등 그래픽 요소를 활용하여 시각적 효과를 구현함으로써 사용자의 감성을 자극하는 디자인 영역이다.



[그림 3-13] 댄 새퍼(Dan Saffer)가 제시한 사용자 경험 디자인과 관련 분야에 관한 다이어그램의 재구성

③ UX 구성 요소

웹이나 애플리케이션과 같은 소프트웨어의 사용자 경험은 표면, 윤곽, 구조, 범위, 전략의 다섯 가지 계층으로 나눌 수 있으며, 각 계층에 해당하는 요소는 다음과 같다.

1. 표면

그래픽 디자인과 관련된 계층. 색채와 타이포그래피, 이미지 등 인터페이스의 심미적 요소

에 대한 시각적 디자인 작업과 강조, 통일, 일관성 등의 시각적 마무리가 해당된다.

2. 윤곽

인터페이스 디자인과 내비게이션 디자인, 정보 디자인과 관련된 계층. 정보를 이해하기 쉽게 시각적으로 표현하는 과정과 인터페이스의 심미적 요소와 버튼, 탭, 입력 필드 등 인터페이스 구성 요소를 배치하고, 내비게이션의 기본 구조를 설계, 제공하는 단계이다.

3. 구조

인터랙션 디자인 및 정보 설계와 관련된 계층. 사용자의 행동에 대한 소프트웨어의 반응 및 동작을 설계하거나 정보의 성격을 파악하여 구조화하는 등 추상적 개념의 인터페이스 구조와 형태를 정의하는 단계이다.

4. 범위

기능 요구사항 및 콘텐츠 요구 사항과 관련된 계층. 사용자의 요구 사항을 충족하기 위하여 제품에서 제공해야 할 기능과 콘텐츠의 범위를 정의하는 단계이다.

5. 전략

사용자 요구 및 제품 목표와 관련된 계층. 제품·시스템을 실제 제작하기 이전에 사용자가 추구하는 가치와 요구를 분석하고, 사업적 측면에서의 전략적 목표와 가치, 제품의 성격 등을 정의하는 단계이다.

④ UX 구성 요소의 디자인 원칙

UX 구성 요소를 적용하기 위해 사용성 이외에 고려해야 하는 디자인 원칙은 다음과 같다.

1. 사용하기 쉬워야 한다(usable).

사용성에 관련된 원칙으로, 사용자가 어떤 목적을 달성하기 위해 제품·시스템을 사용할 때 쉽고 효율적이어야 한다.

2. 유용해야 한다(useful).

제품·시스템이 제공하는 정보와 기능이 사용자에게 도움이 되고, 사용자가 필요로 하는 것이어야 한다.

3. 매력적이어야 한다(desirable).

제품·시스템의 디자인 요소가 사용자의 오감과 감성을 자극하여 마음을 움직이고, 즐거움을 줄 수 있어야 한다.

4. 접근성이 좋아야 한다(accessible).

사용자의 신체 특징이나 성별, 나이, 지역, 지식 수준 등의 특성을 고려하여 가능한 많은 사용자가 불편함 없이 제품·시스템을 이용할 수 있어야 한다.

5. 신뢰할 수 있어야 한다(credible).

제품·시스템에 대하여 사용자가 신뢰할 수 있도록 정확한 정보 및 기능 제공, 철저한 개인정보 보호 및 보안, 시스템의 안정성 및 지속적 유지·보수 등이 이루어져야 한다.

6. 발견 가능해야 한다(findable).

사용자가 필요로 하는 정보나 기능을 쉽게 찾을 수 있도록 사용자의 니즈에 부합하는 정보와 내비게이션 설계가 효율적으로 이루어져야 한다.

7. 가치 있어야 한다(valuable).

제품·시스템을 사용하면서 얻게 되는 총체적 경험을 통하여 사용자, 나아가 기업에게까지도 가치 있는 경험과 만족을 제공할 수 있어야 한다.



[그림 3-14] 피터 모빌(Peter Morville)의 사용자 경험 허니콤 다이어그램의 재구성

수행 내용 / UX 디자인 원칙을 고려한 시각 인터페이스 제작하기

재료 · 자료

- 스케치북, 연필, 스케치북, 컬러 펜

기기(장비 · 도구)

- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 그래픽 디자인 관련 소프트웨어, 문서 작성 관련 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 해당 사항 없음

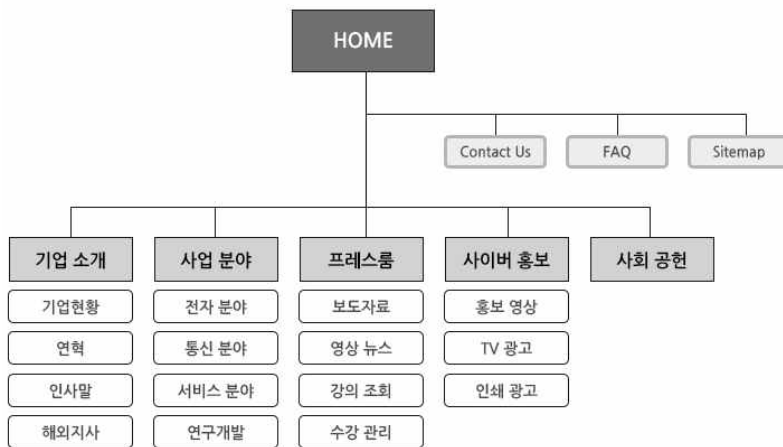
수행 순서

① 웹 사이트 선정하기

제작하고자 하는 웹 사이트 한 가지를 선정한다.

② 정보 수집 및 UX 디자인 원칙을 고려한 정보 구조 설계하기

1. 웹 사이트의 성격과 목적을 파악하고, 정보 유형을 설정한다.
2. 주제나 콘텐츠 유형 등에 따라 정보를 분류하고, 각 카테고리에 맞게 조직 · 배열 · 그루핑한다.
3. 카테고리별로 분류한 정보의 성격에 맞는 메뉴 이름을 정하고(레이블링, Labelling), 내비게이션 시스템을 구상한다.
4. UX 디자인 원칙을 고려한 내비게이션 시스템과 서비스 흐름을 구상 · 검토 후, 정보 구조도를 시각화하여 마무리한다.



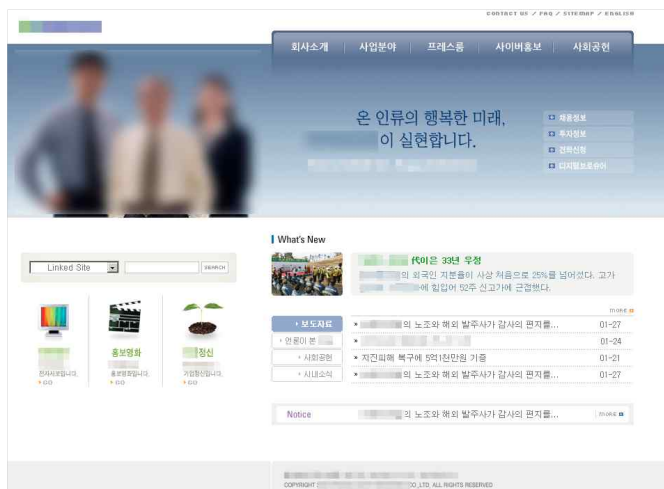
[그림 3-15] 정보 구조도의 예

③ 와이어프레임 스케치하기

정보 구조와 콘텐츠의 구성 등을 고려하여 시각 인터페이스의 레이아웃과 그리드 활용 등을 구상하고, 시각적으로 스케치한다.

④ UX 디자인 원칙을 고려한 시각 인터페이스 제작하기

1. 콘셉트를 고려하여 컬러와 서체, 이미지 등 심미적 요소에 대한 다양한 자료를 수집하고, 실제 인터페이스 제작에 사용할 최종 디자인 소스들을 추린다.
2. 캔버스에 시각 인터페이스의 전체적 레이아웃을 구성하는 디자인 요소들을 배치한다.
3. 전체적 레이아웃에 따라 최종 디자인 소스들을 화면에 배치한다.
4. 사용자 관점에서 시각 인터페이스의 구성 요소들이 쉽고 유용하며, 매력적으로 보일 수 있도록 UX 디자인 원칙을 고려하여 세부적 디자인을 진행한다.



[그림 3-16] 시각 인터페이스 제작의 예

⑤ 수정 및 보완하기

UX 디자인 원칙에 따라 결과물을 재점검하고, 수정 및 보완하여 마무리한다.

교수 방법

- 수행 내용은 2~3명씩 팀을 구성하여 진행하며, 경우에 따라 학생 개별로 진행할 수 있다.
- 온라인 자료 조사를 진행할 시 학습자들의 검색 상황을 감독한다.
- 수행 내용에서 디자인이 필요한 항목에 대해 정의하고, 필요에 따라 업무를 분담하도록 한다.
- 다양한 컴퓨터 소프트웨어와 도구를 활용하여 수행 내용을 진행할 수 있도록 지도하며, 팀 작업의 경우 수행 과정과 자료는 팀원이 함께 공유하도록 한다.

학습 방법

- UX 디자인 원칙이 효과적으로 반영된 국내외의 웹 사이트에 대하여 자료 조사한다.
- 수집한 자료는 UX 디자인 원칙의 다양한 관점에 따라 분류하고, 세부 사항은 화면의 스크린 샷과 함께 별도의 메모를 남겨 놓는다.
- 팀 작업 시 팀원 간의 충분한 소통과 의견 조율을 바탕으로 수정 · 보완하여 최적의 수행 결과가 나올 수 있도록 한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
UI 구성 요소 제작	- 프로젝트 분석·설계에 따른 사용자 환경을 디자인하고 구조화할 수 있다.			
	- 사용성을 고려하여 시각적 특성에 맞게 콘텐츠를 구성할 수 있다.			
UX 구성 요소 적용	- 사용자 경험에 따른 반응, 시간, 데이터를 활용하여 시각적 변화를 예측할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구성 요소 제작	- UI 구성 원칙의 효과적 적용			
	- 디자인 콘셉트에 부합하는 시각 요소의 표현			
UX 구성 요소 적용	- 형식에 부합하는 스토리보드 작성 여부			
	- 내비게이션과 레이블링의 적절성			
	- 정보구조정보 구조 설계도를 통한 정보 흐름의 파악 용이			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구성 요소 제작	- 콘셉트에 맞는 UI의 구성과 제작을 위한 충분한 자료 수집 및 커뮤니케이션 여부			
	- 작업 과정의 수시 체크를 통하여 UI 구성에서의 오류 발생을 최소화하였는지 여부			
UX 구성 요소 적용	- UX 구성요소구성 요소 원칙의 효과적 반영을 위한 팀원 간의 원활한 커뮤니케이션			

피드백

1. 포트폴리오
 - 결과물 평가 후 수정 사항을 피드백하여 각각의 문제점을 수정하도록 하며, 이 과정을 통해 결과물의 완성도를 높일 수 있도록 한다.
2. 작업장 평가
 - 미흡한 부분에 대하여 재설명하고, 보완하여 재평가 받을 수 있도록 한다.

학습 1	스토리보드 제작하기
학습 2	심미성 구성 요소 제작하기
학습 3	사용성 구성 요소 제작하기

학습 4 매체성 구성 요소 제작하기

4-1. 매체별 디자인 제작 및 표준화

학습 목표

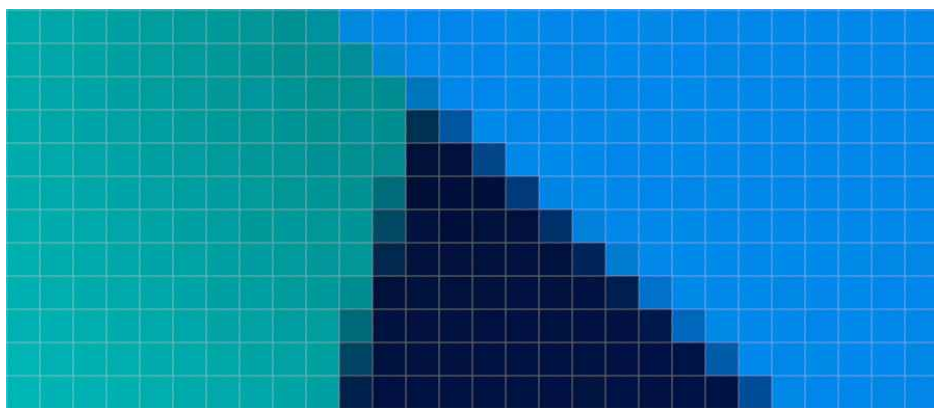
- 다양한 매체의 특성에 따른 구성 요소를 디자인할 수 있다.
- 매체의 다양성을 반영한 해상도, 파일포맷파일 포맷 환경을 고려하여 디자인 할 수 있다.
- 매체의 특성을 이해하고 범용성·공용성을 지켜 다양한 디바이스(device)가 요구하는 표준화를 적용할 수 있다.

필요 지식 /

① 매체별 디자인

1. 픽셀(pixel)

픽셀(pixel)은 picture element의 약자로, 디지털 이미지를 이루는 가장 작은 단위의 사각형 점을 의미한다. picture(그림)와 element(원소)를 합성한 단어이기 때문에, 우리나라에서는 ‘화소(畫素)’라 부르기도 한다.



[그림 4-1] 디지털 이미지를 구성하는 픽셀들

2. 해상도

해상도란 그래픽 화면을 표시하는 장치의 정밀도, 즉 화면을 구성하는 픽셀(pixel) 수를 의미한다. 예를 들어 1,024*768 크기의 이미지는 가로 1,024개, 세로 768개의 픽셀로 구성되

는 것이다. 해상도를 나타내는 단위로 PPI를 사용한다. PPI는 pixel per inch의 약자로, 모니터 등 디스플레이 장치의 가로 세로 1인치 면적 안에 몇 개의 픽셀이 들어갔는지에 대한 픽셀 조밀도를 나타낸다. PPI의 숫자가 높을수록 픽셀의 밀도가 높아 더욱 정밀한 표현이 가능한 반면, 파일 용량이 커진다. DPI는 dots per inch의 약자로, 대개 인쇄 등 출력물에 대한 해상도를 나타낼 때 사용된다. 가로세로 1인치 안에 몇 개의 점이 찍혔는지를 나타내며, PPI와 마찬가지로 숫자가 높을수록 정밀한 표현이 가능하다. 웹 작업 시 PPI와 DPI를 같은 개념으로 혼용하여 사용하기도 한다.

현대 사회의 IT 기반의 멀티미디어 환경은 디바이스의 특성에 따라 다양한 해상도와 파일 포맷을 요구하고 있으며, 요구 사양 또한 고사양화되고 있다.

(1) 웹 브라우저(web browser)

웹의 경우 컴퓨터 사양에 따라 요구되는 해상도도 다르다. 웹 브라우저의 경우 모니터 해상도에 따라 1,024×768, 1,280×1,024, 1,920×1,080으로 다양하지만, 모니터가 고해상도화됨에 따라 점차 1,920×1,080의 해상도가 확대되고 있다.

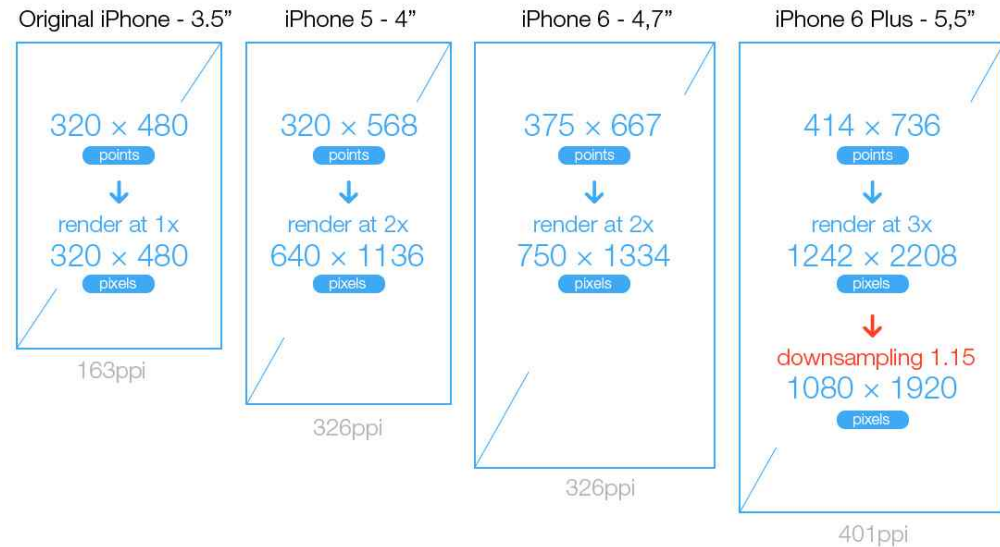
(2) 스마트폰

스마트폰 인터페이스 해상도는 디바이스의 종류에 따라 다양하다. 특히, 안드로이드 운영 체제를 지원하는 스마트폰의 경우, 제조사와 단말기 특징에 따라 화면 크기가 조금씩 다르다. 안드로이드 운영 체제를 지원하는 스마트폰은 제조업체와 스크린 크기에 따라 해상도가 다양하며, 저해상도부터 고해상도까지 LDPI(120dpi), MDPI(160dpi), HDPI(240dpi), XHDPI(320dpi), XXHDPI(480dpi), XXXHDPI(640dpi)의 여섯 가지 해상도로 나눌 수 있다.

	ldpi(120)	mdpi(160)	hdpi(240)	xhdpi(320)
Small Screen	QVGA (240x320)		480x640	
Normal Screen	WQVGA400 (240x400) WQVGA432 (240x432)	HVGA (320x480)	WVGA800 (480x800) WVGA854 (480x854) 600x1024	640x960
Large Screen	WVGA800** (480x800) WVGA854** (480x854)	WVGA800** (480x800) WVGA854** (480x854) 600x1024		
Extra Large Screen	1024x600	WXGA (1024x800) 1024x768 1280x768	1536x1152 1920x1152 1920x1200	2048x1536 2560x1536 2560x1600

[그림 4-2] 안드로이드 운영 체제의 스마트폰 해상도 크기

안드로이드용 애플리케이션을 제작할 때는 해상도를 구분하여 제작해야 하지만, 모든 해상도에 맞춰 제작하기가 어렵기 때문에 관련 애플리케이션을 서비스할 대표 모델과 대표 해상도를 정해서 제작해야 한다. 고사양의 스마트폰이 지속적으로 개발됨에 따라 점차 XHDPI(320dpi), XXHDPI(480dpi) 이상의 해상도 제작 비율이 높아지고 있는 추세이다. IOS 운영 체제의 아이폰 해상도는 다음과 같다.



출처 :출처: Vasil Enchev(2014.09.15.). “Exporting your assets for iOS, iPads and iPhones” , ProtoSketch(<http://protosketch.io/exporting-assets-for-ios-ipads-and-iphones/>)
 [그림 4-3] IOS 운영체제운영 체제의 아이폰 해상도 크기

3. 웹 그래픽 형식과 포맷

웹 그래픽 형식은 비트맵 형식과 벡터 형식으로 나눌 수 있다.

(1) 비트맵(bitmap)

비트맵은 픽셀이 모여 구성된 이미지로, 주로 사진과 같은 자연스러운 이미지 표현에 사용된다. 이미지의 크기 조절이나 이동 등에 밀접한 영향을 받으며, 이미지를 무리하게 확대할 경우 픽셀이 깨져서 보인다. 다른 파일 포맷에 비해 화질이 좋은 대신 용량이 큰 단점이 있다.

(2) JPG(JPEG)

웹에서 가장 많이 사용하는 방식의 파일 포맷으로, 색상을 24비트로 표현한다. 다른 파일 포맷에 비해 용량이 가볍지만, 압축을 많이 하면 화질이 떨어진다.

(3) GIF

GIF는 가장 기본적인 웹 그래픽 포맷이다. 비트맵이나 JPG 포맷과 달리 이미지의 특정 부분에 투명도를 적용할 수 있으며, 이미지에 움직임을 적용하여 간단한 이모티콘이나 애니메이션을 만들 수 있다. 색상을 8비트로 표현하기 때문에 다양한 색상을 표현하는데 한계가 있다.

(4) PNG

JPG와 GIF의 단점을 보완한 파일 포맷으로, JPG 수준의 색상 표현에 GIF의 투명도까지 적용할 수 있으나 JPG·GIF에 비해 파일 용량이 큰 단점이 있다.

② 웹 표준

웹 표준은 웹(World Wide Web)을 구현하기 위해 따라야 할 표준 또는 규격을 의미한다. 다양한 웹 기술을 통해 수많은 콘텐츠가 공유되고 확산되면서, 웹 접근성, 사생활 보호, 보안, 국제화 등을 고려한 웹 기술의 표준화가 필요하게 되었다. 국제표준화기구로 월드 와이드 웹 컨소시엄(W3C)이 있으며, 대표적 웹 표준으로 하이퍼텍스트 생성 언어(HTML), 확장성 하이퍼텍스트 생성 언어(XHTML), 종속형 시트(CSS: cascading style sheets), 자바스크립트(JavaScript), 웹 사용에 대한 웹 콘텐츠 접근성 지침 등이 있다.

③ 웹 표준 스펙

1. HTML(hypertext markup language)

웹 문서를 만들기 위하여 사용하는 기본 프로그래밍 언어로, 인터넷에서 접하는 대부분의 웹 문서들은 HTML로 작성된다.

2. CSS(cascading style sheets)

웹 문서를 표현하기 위한 전반적 스타일을 미리 저장해 둔 스타일시트로, 웹 문서의 폰트 종류와 크기, 여백, 색, 배경색, 정렬 등에 대한 정보를 미리 지정할 수 있다. CSS를 사용한 페이지는 어떤 브라우저에서도 볼 수 있을 정도로 호환성이 좋다.

3. XML(extensible markup language)

1998년에 W3C 표준 권고안에 포함된 XML은 HTML과 매우 비슷한 문자 기반의 마크업 언어(text-based markup language)로, 인간과 기계가 동시에 읽기 편한 구조로 되어 있다. 그러나 XML은 HTML처럼 데이터를 보여 주는 목적이 아닌, 데이터를 저장하고 전달할 목적으로 만들어졌으며, HTML 태그처럼 미리 정의되어 있지 않고, 사용자가 직접 정의할 수 있다.

④ 웹 표준 검사 방법

W3C에서는 웹 페이지가 표준안에 맞는지, 접근성이 고려되었는지 유효성 검사(validation)에 대한 정보를 제공하고 있다. 개발 과정에서 이러한 검사를 진행하면 개발 과정에서의 오류를 최소화할 수 있다.

1. HTML, XHTML 등의 웹 문서 유효성 검사

<http://validator.kldp.org/>

2. CSS 유효성 검사

<http://css-validator.kldp.org/>

W3C[®] Markup 검증 서비스
웹 문서의 마크업(HTML, XHTML, ...)을 검사하십시오.

URI 입력 파일 업로드 직접 입력

URI 로 유효성 검사

온라인 문서 유효성 검사:

주소:

▶ 추가 옵션

검사

이 validator는 KLDP에서 제공하는 W3C의 한국어 HTML Validation 서비스이며, HTML, XHTML, SMIL, MathML 등 웹 문서의 markup 유효성을 검사합니다.
RSS/Atom 피드, CSS 스타일 시트, MobileOK 콘텐츠, 또는 깨진 링크 찾기과 같은 특정 콘텐츠를 검사하기를 원한다면, 다른 유효성 검사와 도구 문서를 참고 하
십시오. 또한, W3C의 non-DTD-based validator 또한 대안이 될 수 있습니다.

출처: <http://validator.kldp.org/>. 2018.07.25. 스크린 샷

[그림 4-4] W3C의 한국어 HTML Validation 서비스 화면

재료 · 자료

- 스케치북, 연필

기기(장비 · 공구)

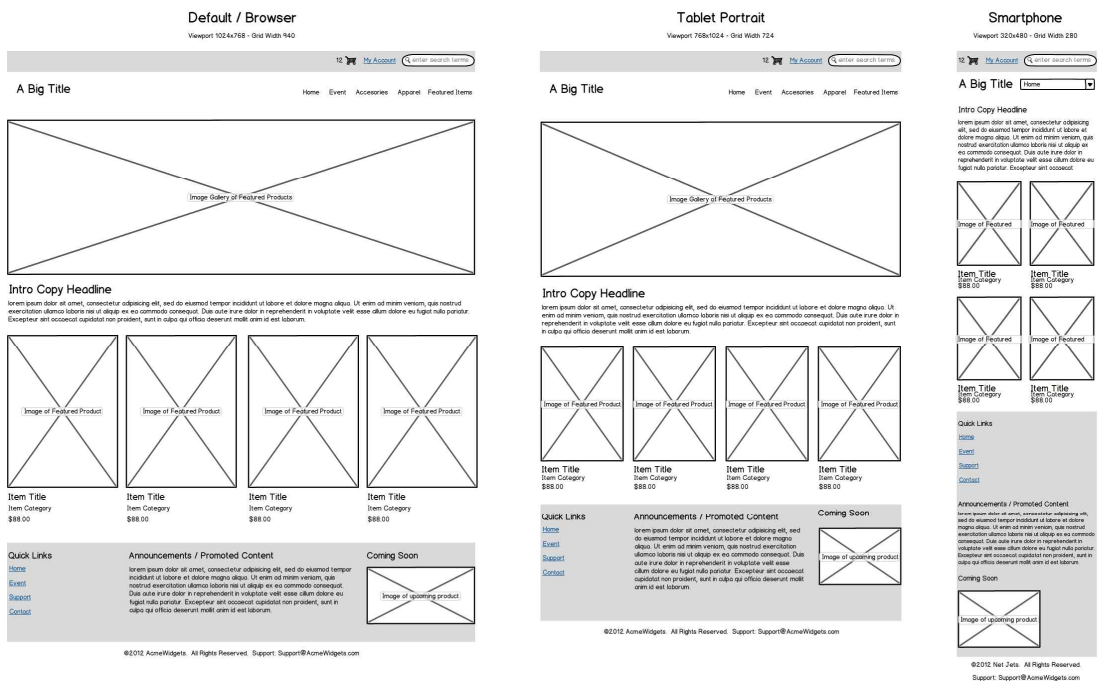
- 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 디자인 관련 소프트웨어, 문서 작성 관련 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 해당 사항 없음

수행 순서

- ① 웹 디자인 작업을 진행할 기업 또는 브랜드를 선정한다.
- ② 웹 사이트의 목적과 유형, 타깃을 파악하여 콘셉트를 정한다.
- ③ 콘텐츠의 중요도에 따라 우선순위를 정하고, 시각화 방법을 구상한다.
- ④ 매체별 특성과 요구 스펙, 지원 기능 등을 고려하여 화면의 와이어 프레임을 작성한다.
 1. 매체별 화면 비율에 따라 각각의 와이어 프레임을 작성한다.
 2. 매체의 특성을 반영하되, 웹 사이트의 콘셉트와 분위기, 심미적 요소 등이 최대한 일관성을 유지하도록 한다.



출처: Grace(2017.11.10.). “Basic UI/UX Design Concept Difference Between Wireframe, Prototype, and Mockup”.
 MOCKPLUS(<https://www.mockplus.com/blog/post/basic-ui-ux-design-concept-difference-between-wireframe-prototype>)
 [그림 4-5] 매체별 웹 페이지 와이어 프레임의 예

수행 tip

- 스케치를 반복적으로 진행하면서, 각 매체별 웹 페이지의 콘셉트와 일관성을 수시로 확인하며 보완해 나간다.

교수 방법

- 트렌드 변화에 따른 매체별 특성을 PPT 또는 사례 사이트를 이용하여 학생들에게 설명하고, 실습에 반영할 수 있도록 교육한다.
- 수행 내용은 학생 개별로 진행하며, 경우에 따라 2~3명씩 팀을 구성하여 진행할 수 있다.
- 팀별로 진행 시, 구성원 간의 상호 의견 조율 및 협업이 가능하도록 유도한다.
- 와이어프레임 및 스토리보드 작성은 사이트의 전체적인 서비스 흐름과 방향을 파악하기 위한 과정이기 때문에, 작성 과정에서 디테일한 디자인 표현에 집착하지 않도록 지도한다.

학습 방법

- 실습한 내용에 대하여 교수자의 피드백을 구하거나 팀원 간 상호 의견을 교환 · 조율함으로써 최적의 결과를 도출하도록 한다.
- 컴퓨터의 다양한 소프트웨어나 메모지 · 펜 · 색연필 등의 필기도구를 활용하여 수행 내용을 진행한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
매체별 디자인 제작 및 표준화	- 다양한 매체의 특성에 따른 구성 요소를 디자인할 수 있다.			
	- 매체의 다양성을 반영한 해상도, 파일포맷파일 포맷 환경을 고려하여 디자인 할 수 있다.			
	- 매체의 특성을 이해하고 범용성·공용성을 지켜 다양한 디바이스(device)가 요구하는 표준화를 적용할 수 있다.			

평가 방법

- 개별 포트폴리온

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
매체별 디자인 제작 및 표준화	- 매체별 요구 스펙에 맞는 작업 결과물 도출			
	- 매체별 특성을 효과적으로 반영한 작업 결과물 도출			

- 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
매체별 디자인 제작 및 표준화	- 주요 매체별 특성 요소의 누락 여부			
	- 매체별 요구 스펙의 적용 및 오류 수정 여부			

피드백

1. 개별 포트폴리오

- 과정별 결과물의 내용을 평가한 후, 주요 사항을 결과물에 표시하고 이를 학습자에게 설명한다.

2. 작업장 평가

- 작업 과정에서 누락된 부분이나 오류 부분을 수정해 주고, 이를 설명하여 이해시킨다.
- 매체별 요구 스펙을 적용하여 디자인 작업 과정에 수시로 학생들의 질문에 답변하고, 이를 전체 학생들과 공유함으로써 같은 실수나 오류가 발생하지 않도록 유도한다.
- 검증 과정을 학생들과 같이 공유하고, 단계별로 설명한다.



- 김성은(2016). 『디지털 콘텐츠 기획 : 웹&모바일 기획자로 길러주는 NCS 기반의 실무 지침서』. 한빛아카데미.
- 김영삼(2015). 『눈길을 사로잡는 스마트폰 앱 UX&UI 디자인』. 위키북스.
- 강은정(2015). 『웹 기획 기초와 설계 : 웹 사이트, 인터페이스, 디자인』. 한빛아카데미.
- 김진우(2012). 『Human Computer Interaction 개론』. 안그라픽스.
- 오병근·강성중(2013). 『정보 디자인 교과서』. 안그라픽스.
- 함영훈(2015). 『좋아 보이는 것들의 비밀, 픽토그램』. 길벗.
- 허버트 제틀(2002). 『영상 제작의 미학적 원리와 방법』. 정우근, · 박덕춘. 커뮤니케이션북스.
- 스티비(2015.05.06.). 숨어있던 푸터의 재발견. <https://blog.stibee.com>에서 2018.06.16. 검색
- 한국정보통신기술협회(<http://terms.tta.or.kr>)에서 2018.07.15. 검색.
- TCP SCHOOL(<http://tcpschool.com>)에서 2018.10.02. 검색.



[서식 1-1] 개인별 평가 리스트 (예시)

평가 일시	년	월	일	학년		학번/반(번)	
이름							

항목	평가 내용	상	중	하	비고
와이어 프레임	1. 구성의 일관성을 유지하였는가? 2. 시선의 이동 경로(아이 트래킹)를 고려하였는가? 3. 정보를 효과적으로 배치하는 레이아웃인가? 4. 보편타당하고 일반화된 레이아웃 방식인가?				
스토리보드	1. 전체적으로 차별적이고 독창적인가? 2. 새로운 아이디어 제공되는가? 3. 계층화된 콘텐츠를 제공하는가? 4. 화면 배치는 적절한가? 5. 링크 정보의 정리는 잘되어 있는가?				
	1. 레이블링이 사용자에게 혼란이나 혼동을 주지는 않는가? 2. 레이블링의 직관성이 있는가? 3. 레이블링의 길이가 적절한가?				

교수자 확인	
--------	--

[서식 2-1] 개인별 평가 리스트 (예시)

평가 일시	년 월 일	학년		학번/반(번)	
이름					

항목	평가 내용	상	중	하	비고
심미적 요소 구성	1. 전체적인 심미적 구성이 차별적이고 독창적인가? 2. 시각적 강조 요소를 잘 표현하였는가? 3. 디자인 콘셉트의 시각 요소가 잘 반영되었는가? 4. 새로운 아이디어가 제공되는가?				
심미성 표현	1. 페이지별로 컬러의 일관성을 유지하는가? 2. 콘텐츠와 연관성 높은 컬러를 사용하였는가? 3. 목표 대상자를 고려하여 컬러를 선택하였는가? 4. 콘텐츠에 부정적인 영향을 미치는 컬러를 사용하지는 않았는가? 5. 타이포그래피의 가독성이 높은가? 6. 타이포그래피의 심미성은 갖추고 있는가? 7. 사용된 서체의 종류가 적절한가? 8. 서체의 일관성을 유지하였는가? 9. 한글 폰트와 영어 폰트가 조화를 이루는가? 10. 그래픽 이미지와 동영상은 콘셉트를 잘 반영하였는가? 11. 전체적인 레이아웃은 독창적이고, 콘셉트에 부합하는가? 12. 그리드 활용은 잘 이루어졌는가?				
디자인 업무 분장	1. 작업자의 능력에 맞게 업무를 나누었는가? 2. 작업 스케줄스케줄에 따른 업무 분장을 하였는가? 3. 프로젝트에 따라 적절하게 작업 인원이 배분되었는가?				

교수자 확인	
--------	--

[서식 3-1] 개인별 평가 리스트 (예시)

평가일시	년 월 일	학년		학번/반(번)	
이름					

항목	평가내용	상	중	하	비고
Legibility	1. 모호하지 않고 단순 명료한 언어 사용 2. 가독성과 즉각성 여부				
Efficiency	1. 사용자가 효과적으로 정보 습득이 가능한가? 2. 조직 단계가 쉽고 빠른가? 3. 사용자가 번거롭게 느끼지 않는가?				
Consistency	1. 사용자가 쉽게 익숙해질 수 있도록 같은 방법의 반복 사용 여부				
Affordances	1. 사용자의 명령이나 버튼에 대한 기능 인지 여부 2. 사용자가 어떤 기능이 있는지 알 수 있는가? 3. 사용자가 조작 순서 및 결과를 인지할 수 있는가?				
Transparency	1. 메뉴 구조 체계의 명료화 2. 화면의 시각적 요소를 명확하게 인지할 수 있는가?				
Prioritization	1. 사용 빈도와 사용의 중요도를 고려하여 설계했는가? 2. 중요성에 따라 시각적으로 강조되었는가?				
Error Tolerance	1. 사용자의 오류를 최대한 방지했는가? 2. 오류 발생 시 수정 난이도				
Feedback	1. 사용자가 상황을 이해하기 쉬운 피드백 제공 여부				
User Control	1. 사용자의 환경이나 취향에 맞게 조절 가능 여부				
Accessibility	1. 사용자가 서비스를 잘 인지하는가?				
Context	1. 사용자가 현재 위치를 잘 파악하는가?				
Search	1. 검색 사용 시 문제점 여부				
System Error	1. 시스템의 에러 여부				
Loading Speed	1. 시스템의 속도 만족도				

교수자 확인	
--------	--

[서식 4-1] 개인별 평가 리스트 (예시)

평가일시	년	월	일	학년		학번/반(번)	
이름							

항목	평가내용	상	중	하	비고
매체별 구성요소구성 요소 제작	1. 매체별 특성을 이해하고 작업하였는가? 2. 각 매체의 요구 스펙을 정리하였는가? 3. 사용하지 않는 요구 스펙을 적용하지는 않았는가?				
매체별 디자인 제작	1. 구성 및 디자인의 일관성을 유지하였는가? 2. 시선의 이동 경로(아이 트래킹)를 고려하였는가? 3. 정보(콘텐츠)를 효과적으로 배치하는 레이아웃인가? 4. 매체별 해상도, 파일 포맷 등을 고려하여 디자인 하였는가? 5. 사용성을 고려하여 구성 및 디자인하였는가?				
규격 표준화	1. 웹 표준 검사를 시행했는가? 2. 다양한 브라우저에서 실행 가능한가? 3. 접근성 및 유효성을 검증된 검사 사이트에서 하였는가?				

교수자 확인	
--------	--

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2013년 12월 31일		
세분류명	디지털디자인(08020104)		
개발기관	한국직업능력개발원		
집필진	김경희(백석문화대학교)	검토진	구윤희(서영대학교)
	김대호((주)오소)		김종성(미림여자정보과학고등학교)
	김보룡(인천디자인고등학교)		손창범((주)그래픽스타)
	김성은(계원예술대학교)		이인선(플렉스인터랙티브(주))
	류승용(동서울대학교)		임훈((주)ICIA)
	백현주((주)네오싸이언)		
	신지혜((주)픽스다인)		
	우세철(작전여자고등학교)		
	유승열((주)오소)		
	임문택(인천디자인고등학교)		
	전현철((주)디자인오투)		
	조현미(백석예술대학교)		

발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	디지털디자인 구성요소 제작(LM0802010416_16v2)		
개발기관	수원과학대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	황성준(수원과학대학교)*	검토진	김병택(수원여자대학교)
	김수민(김현선디자인연구소)		문주영(홍익디자인고등학교)
	김정연(서일대학교)		장지원(홍익디자인고등학교)
	박준우(대림대학교)		
	엄주희(더디자인랩)		
	이진영(대림대학교)		
	조운성(시그널커뮤니케이션)		

*표시는 대표집필자임

*표시는 대표집필자임

디지털디자인 구성요소 제작(LM0802010416_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr